ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI



ĐỒ ÁN II

MACHINE LEARNING FOR LOCALIZATION INDOOR USING PIR ARRAY SENSORS

Giảng viên hướng dẫn : **PGS.TS.Nguyễn Quốc Cường**

Trợ giảng : **Nguyễn Thị Nhật Linh**
Ths. Hoàng Ngọc Châu

Sinh viên thực hiện : **Lương Minh Đức - 20212766**
: **Đỗ Văn Công - 20212708**

Ngày nộp báo cáo : **26/12/2024**

Hà Nội, 1/2025

Mục lục

Mục lục 2
Danh mục các bảng 5
Danh mục các hình vẽ 6
Kế hoạch thực hiện 7
Meeting Note 9
Chương 1: Giới thiệu 11
1 Bối cảnh: 11
2 Vấn đề nghiên cứu: 11
3 Mục tiêu: 11
4 Phạm vi nghiên cứu: 11
5 Cấu trúc báo cáo: 12
Chương 2: Cơ sở lý thuyết 13
1 Khái niệm và lý thuyết nền tảng: 13
1.1 Cảm biến PIR 13
1.1.1 Khái Niệm: 13
1.1.2 Cấu Tạo: 13
1.1.3 Nguyên lý hoạt động: 13
1.1.4 Hội Tụ Tín Hiệu 13
1.1.5 Đầu ra 14
1.1.6 Khuếch Đại & Xử Lý Tín Hiệu 14
1.2 Thông lượng nhiệt (DHF): 14
1.3 Thấu kính Fresnel sử dụng cho PIR: 15
1.4 Basics of Convolutional Neural Networks (CNN) 16
1.5 Basics of LSTM 17
1.6 Particle Filter (PF) 17
1.7 Kalman Filter 17
1.8 Cách tính toán đánh giá kết quả định vị 17
2 Tham khảo tài liệu 20
2.1 Định vị một người 20

2.1.1 Phân tích: 20
2.1.2 Nhận xét: 21
2.2 Định vị nhiều người 21
2.2.1 Phân tích: 21
2.2.2 Nhận xét: 22
Chương 3: Phương pháp 23
1 Phương pháp luận 23
1.1 Phương pháp nghiên cứu 23
1.2 Phương pháp cho bài toán định vị một người 23
1.3 Phương pháp cho bài toán định vị nhiều người 23
2 Mô hình hệ thống 24
2.1 Mô hình định vị 1 người 24
2.1.1 Mô hình định vị theo nhãn 24
2.1.2 Mô hình định vị theo toạ độ 27
2.2 Mô hình định vị nhiều người 28
2.2.1 Mô hình tổng quan nhóm đề xuất 28
2.2.2 Mô hình dựa trên phương pháp tách tín hiệu nhị phân 33
Chương 4: Kết quả thực nghiệm 36
1 Bài toán định vị 1 người 36
1.1 Kịch bản thu dữ liệu phục vụ train và test 36
1.1.1 Bố trí thí nghiệm 36
1.1.2 Các dạng đường đi và số lượng mẫu 38
1.2 Gán nhãn vị trí cho bộ dữ liệu 40
1.2.1 Gán thủ công 40
1.2.2 Gán tự động bằng xử lý ảnh 42
1.3 Xử lý dữ liệu thu được 45
1.4 Kết quả và đánh giá 46
1.4.1 Mô hình định vị theo nhãn 46
1.4.2 Mô hình định vị theo toạ độ 52
1.4.3 Đánh giá. 56
2 Bài toán định vị nhiều người 59

2.1 Kịch bản thu data kiểm chứng dạng tín hiệu 59
2.1.1 Thông tin tiền định 59
2.1.2 Kịch bản thu data & một số mẫu tín hiệu 60
2.2 Kết quả và đánh giá 62
Chương 5: Kết luận và Hướng phát triển 63
1 Kết luận 63
2 Hướng phát triển 63
Tài liệu tham khảo 65

Danh mục các bảng

(Liệt kê các bảng và hình minh họa cùng số trang tương ứng)

Table 1 Bảng kế hoạch thực hiện của nhóm 7
Table 2 Bảng meeting note 9
Table 3. Bảng so sánh hiệu suất các phương pháp định vị một người 20
Table 4. Bảng so sánh hiệu suất của các phương pháp định vị nhiều người 21
Table 5 Số lượng tham số từng lớp của mô hình ML định vị một người theo nhãn 26
Table 6 Số lượng tham số từng lớp của mô hình ML định vị một người theo toạ độ 27
Table 7 Kết quả dự đoán theo từng nhãn 47
Table 8 So sánh với bộ dữ liệu báo [6] 57

Danh mục các hình vẽ

Figure 1. Minh hoạ phép tích chập 17
Figure 2 Mô hình định vị theo nhãn 24
Figure 3 Map khu vực giám sát 25
Figure 4 Cấu trúc model ML định vị một người 25
Figure 5 Mô hình định vị theo toạ độ 27
Figure 6. Mô hình nhóm đề xuất cho bài toán định vị nhiều người 29
Figure 7 Cấu trúc cho module đếm người theo bài báo [4] 29
Figure 8 Cấu trúc cho module tách tín hiệu và dự đoán vị trí M người theo bài báo [4] 30
Figure 9 Góc chiếu và cách đặt cảm biến so với phương chuyển động theo bài báo [7] 32
Figure 10 Thông số thấu kính Fresnel sử dụng theo vài báo [7] 32
Figure 11 Mô hình định vị dựa trên phương pháp nhị phân 33
Figure 12 Bố trí thí nghiệm thu dữ liệu thực tế 36
Figure 13 Phần cứng mảng PIR 37
Figure 14 Vùng overlaping được tạo thành bởi các cảm biến 37
Figure 15 Thông số kỹ thuật cảm biến PIR và thấu kính Fresnel sử dụng 38
Figure 16 Giao diện web thu data 38
Figure 17 Các quỹ đạo trong bộ data train 39
Figure 18 Các đường đi trong bộ testing data 39
Figure 19 Một số mẫu dữ liệu thu được 40
Figure 20 Giao diện gán nhãn thủ công 41
Figure 21. Gán nhãn tự động bằng xử lý ảnh cho hàng 43
Figure 22. Gán nhãn tự động bằng xử lý ảnh cho cột 44
Figure 23. Gán nhãn tự động bằng xử lý ảnh cho đường chéo 44
Figure 24 File CSV xuất ra bằng gán nhãn tự động 45
Figure 25 là đồ thị training loss sau 200 vòng lặp training với 80% bộ train 46
Figure 25 Training loss với 200 epoch của mô hình định vị theo nhãn 47
Figure 26 Kết quả của mô hình dự đoán theo nhãn với kịch bản 1 trong bộ test 49
Figure 27 Kết quả của mô hình dự đoán theo nhãn với kịch bản 2 trong bộ test 49
Figure 28 Kết quả của mô hình dự đoán theo nhãn với kịch bản 3 trong bộ test 50
Figure 29 Kết quả của mô hình dự đoán theo nhãn với kịch bản 4 trong bộ test 51
Figure 30 là đồ thị training loss sau 200 vòng lặp training với 80% bộ train: 52
Figure 30 Training loss với 200 epoch của mô hình định vị theo toạ độ 52
Figure 31 Phổ vị trí dự đoán so với nhãn đúng 53
Figure 32 Kết quả của mô hình dự đoán theo toạ độ với kịch bản 1 trong bộ test 54
Figure 33 Kết quả của mô hình dự đoán theo toạ độ với kịch bản 2 trong bộ test 54
Figure 34 Kết quả của mô hình dự đoán theo toạ độ với kịch bản 3 trong bộ test 55
Figure 35 Kết quả của mô hình dự đoán theo toạ độ với kịch bản 4 trong bộ test 56
Figure 36. Một số mẫu dữ liệu trong trường hợp 2 người 62

Kế hoạch thực hiện

Table 1 Bảng kế hoạch thực hiện của nhóm

Thời gian	**Nhiệm vụ**	**Kết quả dự kiến**	**Trạng thái**
Tuần 3-4	Thu dữ liệu 1 pir quay ngang với trường hợp 1 người và 2 người đi & tham khoả báo được giao.	Dữ liệu thu được. Nhận xét kết quả. Tìm hiểu phương pháp tách đặc trưng phù hợp.	Đã hoàn thành.
Tuần 5	Tiếp tục đọc kĩ hơn cáco báo được yêu cầu (deep pirate; pir net; rf).	Tóm tắt tài liệu. Nắm được phương pháp các nghiên cứu khác sử dụng để giải quyết bài toán.	Đã hoàn thành.
Tuần 6-7	Đọc về các phương pháp tách tín hiệu khác để xem có thể áp dụng cho bài toán của mình (FFT; STFT; Wavelet Transform; ICA; PCA).	Nắm được các phương pháp này. Nhận xét phương pháp phù hợp	Đã hoàn thành
Tuần 8	Tham khảo tìm hiểu các cảm biến ngoài PIR để tăng thông tin đầu vào cho bài toán tách đặc trưng từ tín hiệu PIR	Nhận xét về tính khả thi; đưa ra phương án dùng thêm cảm biến khác nếu phù hợp	Đã hoàn thành.
Tuần 10-11	Hỗ trợ nhóm phần cứng thu data lần 1. Đọc thêm các báo trích dẫn báo được giao.		Đã hoàn thành.
Tuần 12	Xử lý dữ liệu thu data lần 1. Thu data 2 người với mảng PIR. Gán nhãn xử lý dữ liệu.	Bộ training data và testing data lần 1 và đánh giá.	Đã hoàn thành, tuy nhiên dữ liệu nhiều sample bị lỗi.
Tuần 13	Hỗ trợ nhóm phần cứng thu data lần 2. Gán nhãn xử lý dữ liệu data 2 người.	Bộ training data và testing data lần 2 và so sánh với lần trước.	Đã hoàn thành Đã hoàn thành, tuy nhiên vẫn còn nhiều sample bị lỗi.

Tuần 14	Hỗ trợ nhóm phần cứng setup lại khu vực thu. Hỗ trợ thu dữ liệu 1 người lần 3. Gán nhãn và xử lý dữ liệu.	Bộ training data và testing data lần 3 và so sánh với lần 2.	Đã hoàn thành, dữ liệu chỉ còn một vài sample lỗi nhưng không gán nhãn tự động được do góc quay.
Tuần 15	Hỗ trợ thu data 1 người lần 4. Phát triển phương pháp gán nhãn tự động từ video thu bằng model YOLO. Xử lý dữ liệu thu.	Bộ dữ liệu hoàn thiện được gán nhãn bằng cả hai phương pháp thủ công và tự động.	Đã hoàn thành.
Tuần 16-17	Chỉnh sửa mô hình học máy, huấn luyện, lựa chọn tham số phù hợp cho mô hình học máy với bộ dữ liệu thu lần 4. Phát triển phương pháp gán nhãn tự động từ video thu bằng model YOLO. Hoàn thiện báo cáo.	Mô hình hoàn chỉnh và bộ dữ liệu được gán nhãn tự động.	Đã hoàn thành.
Tuần 18-19	Hoàn thiện báo cáo	Báo cáo hoàn chỉnh.	Đã hoàn thành.

Meeting Note

Table 2 Bảng meeting note

Ngày họp	**Thành viên tham gia**	**Nội dung chính**	**Nhiệm vụ tiếp theo**	**Thời gian họp lần sau**
27/09/2024	Nguyễn Thị Nhật Linh, Hoàng Ngọc Châu, Đỗ Văn Công, Lương Minh Đức	Thảo luận về yêu cầu, mục tiêu đề tài.	Đọc hiểu các tài liệu liên quan đến đề tài. Thu thử dữ liệu kiểm chứng lý thuyết.	10/10/2024
10/10/2024	Nguyễn Thị Nhật Linh, Hoàng Ngọc Châu, Đỗ Văn Công, Lương Minh Đức	Báo cáo về nội dung đọc hiểu trong các bài báo. Báo cáo về data đã thu được	Tiếp tục Đọc hiểu các tài liệu liên quan đến đề tài. Thu thử dữ liệu kiểm chứng lý thuyết.	17/10/2024
17/10/2024	Nguyễn Thị Nhật Linh, Hoàng Ngọc Châu, Đỗ Văn Công, Lương Minh Đức	Báo cáo về nội dung đọc hiểu trong các bài báo.	Tìm hiểu một số phương pháp tách tín hiệu/ đặc trưng.	24/10/2024
24/10/2024	Nguyễn Thị Nhật Linh, Hoàng Ngọc Châu, Đỗ Văn Công, Lương Minh Đức		Đọc một số báo liên quan đến phương pháp tách tín hiệu truyền thống	31/10/2024
31/10	Nguyễn Thị Nhật Linh, Hoàng Ngọc Châu, Đỗ Văn Công, Lương Minh Đức	Nhóm bị vướng mắc trong phương pháp tách tín hiệu, setup phần cứng và thảo luận với anh chị.	Tìm hiểu thêm một số loại cảm biến khác phù hợp để có thể thêm yếu tố tiền định cho mô hình.	14/11/2024
14/11	Nguyễn Thị Nhật Linh, Nguyễn Tiến Khanh, Đỗ Văn	Đề xuất mô hình binary.		28/11

	Công, Lương Minh Đức			
28/11	Nguyễn Thị Nhật Linh, Đỗ Văn Công, Lương Minh Đức	Báo cáo data thu lại từ mảng pir trường hợp 2 người đi và từng người đi		5/12
5/12	Nguyễn Thị Nhật Linh, Đỗ Văn Công, Lương Minh Đức	Chị Linh gợi ý thu lẻ 1 pir để kiểm tra mạch cứng mảng pir thu có tương đồng không	Thu tín hiệu 1 cảm biến rời và 1 cảm biến có vị trí tương ứng trên mảng	12/12
12/12	Hoàng Ngọc Châu, Đỗ Văn Công, Lương Minh Đức	Anh Châu chỉnh sửa lại mục đích đề tài thêm nhiệm vụ của bài toán 1 người	Hoàn thành bài toán định vị 1 người với dữ liệu thực	21/1
21/1	Nguyễn Thị Nhật Linh, Hoàng Ngọc Châu, Đỗ Văn Công, Lương Minh Đức	Báo cáo cuối trình bày toàn bộ kết quả		

Chương 1: Giới thiệu

1 Bối cảnh:

Trong bối cảnh phát triển công nghệ cảm biến và hệ thống theo dõi, việc theo dõi đối tượng trong môi trường cụ thể là một lĩnh vực đang được nghiên cứu rộng rãi. Các hệ thống theo dõi nhiều đối tượng sử dụng cảm biến PIR (Passive Infrared) ngày càng quan trọng trong nhiều ứng dụng từ an ninh, tự động hóa nhà ở, đến robot và công nghiệp. Cảm biến PIR có khả năng phát hiện sự hiện diện của các đối tượng dựa trên biến đổi nhiệt, khiến chúng trở thành một công cụ hữu ích trong việc nhận diện và theo dõi đối tượng mà không cần tiếp xúc.

Tiếp nối từ đồ án 1 với bài toán định vị một người, đồ án 2 sẽ tập trung vào việc phát triển mô hình đã xây dựng ở đồ án 1 bằng cách thu thập dữ liệu thực tế và tiến hành kiểm thử mô hình. Đồng thời, nhóm cũng nghiên cứu và tìm kiếm các phương pháp triển khai để giải quyết bài toán định vị nhiều người trong cùng một không gian.

Tuy nhiên, việc theo dõi đồng thời nhiều đối tượng lại gặp khó khăn lớn do các hạn chế về khả năng phân biệt của cảm biến, đặc biệt là khi đối tượng di chuyển chồng lấn trong không gian. Trong lĩnh vực này, học máy đóng vai trò ngày càng quan trọng, giúp nâng cao độ chính xác trong việc phân loại và định vị các đối tượng dựa trên tín hiệu từ mảng cảm biến. Các thuật toán học máy có thể học cách nhận biết các đặc điểm chuyển động và vị trí của từng đối tượng, giúp hệ thống phân biệt và theo dõi nhiều đối tượng một cách chính xác, ngay cả trong môi trường phức tạp hoặc khi các đối tượng di chuyển chồng lấn nhau.

2 Vấn đề nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu "PIR Array Multi-Object Tracking" không chỉ tối ưu hóa phương pháp xử lý tín hiệu từ mảng cảm biến PIR mà còn ứng dụng các thuật toán học máy nhằm cải thiện khả năng nhận diện vị trí, số lượng, và chuyển động của các đối tượng trong khu vực theo dõi, mở ra hướng phát triển mới trong giám sát và quản lý thông minh.

3 Mục tiêu:

Trong khuôn khổ của môn học đồ án 2 – EE3820, nhóm chúng em đươc yêu cầu mục tiêu của project đó là phát triển thêm model định vị một người từ đồ án 1, kiểm thử và chạy với dữ liệu thực tế, đồng thời tìm kiếm được phương pháp cho bài toán định vị nhiều người.

4 Phạm vi nghiên cứu:

Đề tài tập trung vào việc xây dựng một mô hình học máy đơn giản nhằm định vị và theo dõi một người trong không gian phòng kín dựa trên tín hiệu từ mảng cảm biến PIR (PIR array) gắn trên trần, đồng thời tìm kiếm phương pháp để phát triển mô hình định vị và theo dõi tối thiểu hai người . Vì vậy, phạm vi nghiên cứu chỉ giới hạn trong việc xử lý tín hiệu nhiệt phát ra từ các đối tượng và sử dụng các thuật toán học máy cơ bản để phân biệt và định vị các đối tượng trong

không gian hai chiều. Các yếu tố phức tạp như ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường, độ nhiễu tín hiệu hoặc các thuật toán học máy phức tạp hơn không nằm trong phạm vi của nghiên cứu này, vì đây là đồ án môn học giới hạn ở mức xây dựng nguyên mẫu có khả năng chứng minh được tính khả thi của mô hình trong điều kiện môi trường đơn giản.

5 Cấu trúc báo cáo:

Báo cáo gồm năm chương chính, trình bày theo trình tự từ tổng quan đến các bước thực hiện và kết quả đạt được của nghiên cứu:

- **Chương 1: Giới thiệu** – Chương này giới thiệu bối cảnh và vấn đề nghiên cứu, xác định mục tiêu và phạm vi của đồ án, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quan về cấu trúc nội dung của toàn bộ báo cáo.
- **Chương 2: Cơ sở lý thuyết (hoặc Tổng quan tài liệu)** – Chương này trình bày các khái niệm và lý thuyết cần thiết, cùng với các nghiên cứu trước đó có liên quan, nhằm xây dựng nền tảng kiến thức cho đề tài.
- **Chương 3: Phương pháp nghiên cứu (hoặc Thiết kế hệ thống, Giải pháp đề xuất)** – Trình bày chi tiết phương pháp nghiên cứu, các thành phần chính trong mô hình hệ thống và các công nghệ, công cụ hỗ trợ được sử dụng trong quá trình triển khai.
- **Chương 4: Kết quả thực nghiệm (hoặc Thực hiện và phân tích)** – Chương này tập trung vào việc trình bày quá trình thực nghiệm để thu dữ liệu thực tế và kết quả thực nghiệm thu được, phân tích các kết quả đạt được.
- **Chương 5: Kết luận và Hướng phát triển** – Tóm tắt các kết quả quan trọng, những đóng góp của đề tài và đề xuất hướng phát triển hoặc mở rộng trong tương lai.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

1 Khái niệm và lý thuyết nền tảng:

1.1 Cảm biến PIR

1.1.1 Khái Niệm:

Cảm biến hồng ngoại thụ động (PIR) là một thiết bị điện tử phát hiện bức xạ hồng ngoại (IR) phát ra từ các vật thể trong trường nhìn của nó [1]**.** Cảm biến PIR được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống phát hiện chuyển động, chẳng hạn như hệ thống an ninh, chiếu sáng tự động và định vị không cần thiết bị (DFL), do chi phí thấp, tiêu thụ điện năng thấp và bảo vệ quyền riêng tư [1-3].

1.1.2 Cấu Tạo:

- Vật liệu: Phần tử cảm biến nhiệt điện thường được chế tạo từ vật liệu gốm áp điện, ví dụ như Zirconate Titanate Lead (PZT). Các vật liệu này có khả năng tạo ra điện áp khi tiếp xúc với bức xạ hồng ngoại [2, 4].
- Cấu trúc: Cảm biến PIR thường sử dụng hai phần tử cảm biến được kết nối nối tiếp, tạo thành cấu trúc vi sai [4].
- Độ nhạy của cảm biến PIR phụ thuộc vào diện tích bề mặt của các phần tử cảm biến [2].
- Khuếch đại: Tín hiệu điện áp vi sai từ cảm biến nhiệt điện rất yếu, thường ở mức microvolt, nên cần được khuếch đại bởi mạch khuếch đại để có thể xử lý.

1.1.3 Nguyên lý hoạt động:

- **Phát Hiện Bức Xạ Hồng Ngoại**
    - Mỗi vật thể có nhiệt độ trên độ không tuyệt đối đều phát ra bức xạ hồng ngoại (IR**)** [2]. Cảm biến PIR được thiết kế để phát hiện sự thay đổi trong bức xạ IR do chuyển động của vật thể, chứ không phải là mức bức xạ IR tuyệt đối [4].
    - Khi một vật thể ấm, chẳng hạn như con người, di chuyển vào trường nhìn (FOV) của cảm biến PIR, nó sẽ thay đổi lượng bức xạ IR chiếu vào các phần tử cảm biến nhiệt điện [4].
    - Thấu kính Fresnel chia FOV của cảm biến thành nhiều vùng hình quạt xen kẽ [4, 5]. Khi vật thể di chuyển từ vùng này sang vùng khác, lượng bức xạ IR chiếu vào mỗi phần tử cảm biến nhiệt điện sẽ thay đổi, tạo ra tín hiệu điện áp dao động [4].

1.1.4 Hội Tụ Tín Hiệu

- Thấu kính Fresnel được sử dụng để tập trung bức xạ IR từ một khu vực rộng vào các phần tử cảm biến nhiệt điện, làm tăng độ nhạy của cảm biến PIR [5].
- Các loại thấu kính Fresnel khác nhau tạo ra các FOV khác nhau cho cảm biến PIR [4].

1.1.5 Đầu ra

- Cảm biến PIR sử dụng hai phần tử cảm biến nhiệt điện được kết nối nối tiếp để tạo thành cấu trúc vi sai.6 Mỗi phần tử được làm từ vật liệu nhiệt điện, tạo ra điện áp khi tiếp xúc với bức xạ IR [2].
- Cấu trúc vi sai này tạo ra một tín hiệu điện áp vi sai - hiệu số điện áp giữa hai phần tử.
- Khi không có chuyển động, lượng bức xạ IR chiếu vào hai phần tử là như nhau, và tín hiệu đầu ra là 0 [2].
- Khi có chuyển động, lượng bức xạ IR chiếu vào hai phần tử sẽ thay đổi, tạo ra tín hiệu điện áp vi sai khác 0 [2].
- Biên độ của tín hiệu điện áp vi sai tỷ lệ thuận với mức độ thay đổi bức xạ IR [2].

1.1.6 Khuếch Đại & Xử Lý Tín Hiệu

- Tín hiệu điện áp vi sai từ cảm biến nhiệt điện được khuếch đại bởi mạch điện tử để đủ mạnh cho các mạch tiếp theo xử lý [2]. Tín hiệu được khuếch đại sau đó được xử lý để phát hiện chuyển động [2].
- Các kỹ thuật xử lý tín hiệu có thể bao gồm:
    - Lọc nhiễu: Loại bỏ nhiễu và các tín hiệu không mong muốn [2].
    - Phát hiện mẫu: Xác định các mẫu cụ thể trong tín hiệu, chẳng hạn như thay đổi nhanh về biên độ hoặc tần số [2].
- Đầu ra của mạch xử lý tín hiệu có thể là:
    - Tín hiệu nhị phân: Cho biết có chuyển động hay không [3, 5]
    - Tín hiệu tương tự: Biểu thị lượng chuyển động được phát hiện [5].

1.2 Thông lượng nhiệt (DHF):

- **Định nghĩa:** DHF, hay luồng nhiệt vi sai, là chênh lệch giữa luồng nhiệt chiếu vào hai phần tử cảm biến dương (+) và âm (-) của cảm biến PIR [4, 5]. DHF chính là tín hiệu phản ánh sự thay đổi bức xạ hồng ngoại do chuyển động của con người gây ra, là yếu tố quyết định đầu ra của cảm biến.
- **Tính chất:**
    - Khả Năng Cộng Gộp
        - Khi có nhiều người di chuyển đồng thời trong vùng cảm biến, DHF tổng sẽ xấp xỉ bằng tổng các DHF riêng lẻ của từng người [4].
        - Hiện tượng này được giải thích bởi định luật trắc quang (Thermal Infrared Sensors: Theory, Optimisation and Practice): luồng nhiệt nhận được trên một bề mặt tỷ lệ thuận với tổng luồng nhiệt phát ra từ các nguồn khác nhau chiếu vào bề mặt đó.
        - Tuy nhiên, do đặc tính phi tuyến của cảm biến PIR, DHF tổng cộng có thể không chính xác bằng tổng các DHF riêng lẻ, đặc biệt là khi các luồng nhiệt chồng chéo lên nhau.
    - Co Dãn Theo Tốc Độ Di Chuyển
        - Khi một người di chuyển theo cùng một quỹ đạo với tốc độ khác nhau, DHF thu được sẽ có hình dạng tương tự nhưng độ dài khác nhau [4].

        - Tốc độ di chuyển nhanh: DHF sẽ có độ dài ngắn hơn, tương đương với phiên bản nén của DHF ở tốc độ chậm.
        - Tốc độ di chuyển chậm: DHF sẽ có độ dài dài hơn.
    - Thay Đổi Theo Khoảng Cách
        - Biên độ của DHF sẽ thay đổi theo khoảng cách giữa người và cảm biến [4].
        - Gần cảm biến: Biên độ DHF lớn và tần số cao hơn.
        - Xa cảm biến: Biên độ DHF nhỏ và tần số thấp hơn.
- **Cách xác định DHF:**
    - DHF là tín hiệu chênh lệch giữa hai phần tử cảm biến (+) và (-) của cảm biến PIR. Do đó, DHF có thể được tính toán bằng cách lấy hiệu số giữa tín hiệu thô thu được từ hai phần tử này.
    - Tuy nhiên, tín hiệu thô thường chứa nhiễu từ môi trường. Để giảm thiểu nhiễu và tăng cường độ chính xác của DHF, các nguồn đề xuất sử dụng kỹ thuật lọc nghịch đảo (inverse filtering) [2, 4].
    - Kỹ thuật lọc nghịch đảo yêu cầu xác định các tham số hệ thống của cảm biến PIR, bao gồm các hằng số thời gian A, B, C trong phương trình mô tả đáp ứng của cảm biến [4].
    - Các tham số này có thể được xác định bằng cách thực hiện thí nghiệm đo đáp ứng bước (step response) của cảm biến, tức là đo tín hiệu đầu ra của cảm biến khi nhận được tín hiệu đầu vào là một bước nhảy [4].

1.3 Thấu kính Fresnel sử dụng cho PIR:

Thấu kính Fresnel là một thành phần quan trọng trong cảm biến PIR, đóng vai trò hội tụ bức xạ hồng ngoại từ mục tiêu vào phần tử cảm biến nhiệt điện. Thấu kính này ảnh hưởng trực tiếp đến vùng phát hiện, độ nhạy và hiệu suất tổng thể của cảm biến.

- **Cấu Tạo và Nguyên Lý Hoạt Động:**
    - Thấu kính Fresnel được tạo thành từ nhiều vùng lăng kính nhỏ được sắp xếp theo hình vòng cung. Mỗi vùng lăng kính này có chức năng khúc xạ tia hồng ngoại theo một góc độ cụ thể, hội tụ chúng vào một điểm trên phần tử cảm biến.
    - Khi một mục tiêu di chuyển trong vùng phát hiện của cảm biến, bức xạ hồng ngoại từ mục tiêu sẽ đi qua thấu kính Fresnel và được hội tụ vào phần tử cảm biến. Sự thay đổi luồng nhiệt vi sai (DHF) trên phần tử cảm biến sẽ tạo ra tín hiệu điện, cho phép cảm biến phát hiện chuyển động.
- **Các Loại Thấu Kính Fresnel:**
  Có nhiều loại thấu kính Fresnel khác nhau được sử dụng trong cảm biến PIR, mỗi loại có đặc điểm và ứng dụng riêng:
    - Thấu kính Fresnel đa vùng (multizone): Chia vùng phát hiện thành nhiều vùng dương (+) và âm (-) xen kẽ. Khi mục tiêu di chuyển qua các vùng này, DHF sẽ tăng giảm luân phiên, tạo ra tín hiệu dạng sóng sin. Ví dụ: YUYING-8719 và HC-SR510 [1, 2].
    - Thấu kính Fresnel một vùng (single-zone): Hội tụ bức xạ hồng ngoại vào một vùng duy nhất trên phần tử cảm biến. Ví dụ: IML-0637 [1].
    - Thấu kính Fresnel hình cầu (golf-ball): Có góc nhìn rộng, thường được sử dụng trong các ứng dụng phát hiện chuyển động đơn giản.Ví dụ: YUYING-8003 [4].

- **Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Suất [4]:**
  - Góc nhìn (FOV): Góc nhìn của thấu kính Fresnel ảnh hưởng đến vùng phát hiện của cảm biến.
    Góc nhìn rộng giúp phát hiện chuyển động trong phạm vi rộng hơn, nhưng cũng dễ bị nhiễu từ các nguồn hồng ngoại khác.
    Góc nhìn hẹp giúp tập trung vào vùng quan tâm, giảm thiểu nhiễu.

  - Độ nhạy: Độ nhạy của thấu kính Fresnel phụ thuộc vào khả năng hội tụ bức xạ hồng ngoại của nó.
    Thấu kính có độ nhạy cao giúp cảm biến phát hiện chuyển động từ khoảng cách xa hơn, nhưng cũng dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu.

  - Vật liệu: Vật liệu chế tạo thấu kính Fresnel ảnh hưởng đến khả năng truyền dẫn và khúc xạ tia hồng ngoại.
    Các vật liệu phổ biến bao gồm polyethylene (PE), polypropylene (PP), và acrylic.

- **Lựa Chọn Thấu Kính Fresnel Phù Hợp:**
  - Đối với các ứng dụng định vị, nên sử dụng thấu kính Fresnel đa vùng có góc nhìn hẹp theo chiều dọc (ví dụ YUYING-8719) để giảm thiểu nhiễu từ chuyển động tay chân [4].
  - Đối với các ứng dụng đếm người, thấu kính Fresnel đa vùng với vùng phủ sóng rộng hơn có thể được sử dụng để đảm bảo tất cả các mục tiêu di chuyển trong khu vực được phát hiện.

1.4 Basics of Convolutional Neural Networks (CNN)

  - Mạng nơ-ron tích chập, thường được gọi là ConvNets hoặc CNNs, là một cấu trúc mạng học sâu tiên tiến. Đây là một dạng mạng nơ-ron có khả năng học hỏi từ đầu mà không cần đến quá trình trích xuất đặc trưng thủ công từ dữ liệu đầu vào. CNNs đặc biệt nổi bật trong việc nhận dạng các mẫu phức tạp trong dữ liệu hình ảnh, cho phép phân biệt hiệu quả giữa các cá nhân, đối tượng và cảnh quan. Ngoài ra, CNNs còn có khả năng ứng dụng rộng rãi trong việc phân loại các dạng dữ liệu phi hình ảnh như tín hiệu chuỗi thời gian và dữ liệu âm thanh. Mạng này đạt được thành công đáng kể trong xử lý thị giác máy tính, đặc biệt là trong các ứng dụng nhận diện đối tượng như xác định khuôn mặt và các hệ thống xe tự lái. Tên gọi của mạng nơ-ron này bắt nguồn từ phép toán tích chập, với một ví dụ minh họa trong hình sau:

$$(f \star g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t-\tau)g(\tau)d\tau$$

$$(f \star g)[n] = \sum_{-\infty}^{\infty} f[n-m]g[m]$$

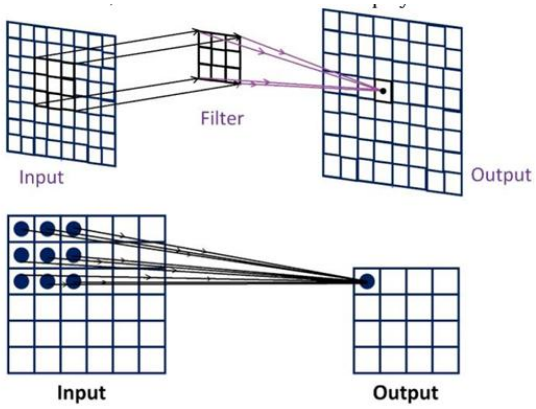


Figure 1. Minh hoạ phép tích chập

1.5 Basics of LSTM

- LSTM (Long Short-Term Memory) là một biến thể của mạng hỏi quyọt sâu (RNN), thiết kế để xử lý dữ liệu chuỗi có tính phụ thuộc thời gian như tín hiệu PIR. LSTM khác biệt bởi các ô nhớ (“memory cells”), cho phép lưu trữ thông tin lâu dài hoặc xoá bỏ tùy thuộc vào các đều nối (“gates”). Trong hệ thống PIR, LSTM được sử dụng để học các mẫu chuyển động theo thời gian, nhận biết đều mối liên quan giữa nhiều cảm biến.

1.6 Particle Filter (PF)

- Particle Filter (Bộ lọc hạt) đồng vai trò quan trọng trong định vị các đối tượng chuyển động, bằng cách biểu diễn trạng thái bằng tập hợp các hạt (“particles”). Mỗi hạt đại diện cho một trạng thái tiêm năng, và các trạng thái được cập nhật theo quy tắc Bayes khi nhận quan sát mới. Particle Filter hữu ích trong PIR để xác định vị trí tuyệt đối dựa trên tín hiệu PIR kết hợp vớ các tín hiệu tương đối.

1.7 Kalman Filter

- Kalman Filter (Bộ lọc Kalman) được thiết kế để ước lượng trạng thái của một hệ thống tại mỗi thời điểm bằng cách kết hợp các đo lường nhiễu và mô hình dự báo. Trong PIR, Kalman Filter giúp xử lý nhiễu trong tín hiệu đầu ra và cung cấp dự đo về vị trí di chuyển mềm mại.

1.8 Cách tính toán đánh giá kết quả định vị

Để đánh giá hiệu suất của các mô hình, năm chỉ số hiệu suất đã được sử dụng. Chỉ số đầu tiên là overall accuracy (Acc), tức là tỷ lệ các vị trí được ước lượng chính xác trên toàn bộ tập dữ liệu:

$$Acc = \frac{TP}{Total\ number\ of\ locations}$$

Trong đó, TP (true positive) là tổng số các vị trí được phân loại chính xác. Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào overall accuracy để đánh giá hiệu suất của các mô hình phân loại vì tính toán này có thể bị ảnh hưởng bởi dữ liệu không cân bằng. Để so sánh công bằng giữa các mô hình, bài báo [1] sử dụng macro averaged recall, macro averaged precision, macro F1 score và Cohen's Kappa Score (Kappa) vì các chỉ số này cung cấp phân tích hiệu suất của tất cả các mô hình được thử nghiệm từ các góc độ khác nhau.

- **Macro Averaged Recall** đo lường khả năng tổng thể của các mô hình trong việc nhận diện tất cả các true positives cho mỗi vị trí.
- **Macro Averaged Precision** xác định độ tin cậy tổng thể của các mô hình khi chúng dự đoán một vị trí nào đó là true positive.Cả macro recall và macro precision đều được tính bằng cách lấy trung bình recall và precision của từng vị trí như sau:
    - $marco_Re = \frac{\sum_{i=1}^{n} Re_i}{n}$
    - $marco_Re = \frac{\sum_{i=1}^{n} Re_i}{n}$
- Trong đó, Re_i, Pr_i lần lượt là recall và precision của vị trí thứ i, được tính như sau:

$$Re_i = \frac{TP_i}{TP_i + FN_i}$$

$$Pr_i = \frac{TP_i}{TP_i + FP_i}$$

  TP_i, FN_ivà FP_ilần lượt là true positive, false negative và false positive của vị trí thứ i.

- **Macro F1 score** là trung bình điều hòa của Macro-Precision và Macro-Recall, cung cấp chỉ số hiệu suất kết hợp cả precision và recall, được tính như sau:

$$MarcoF1\ score = \frac{2 \times marco_Pr \times marco_Re}{marco_\Pr + marco_Re}$$

- **Macro F1 score** nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Điểm số macro F1 cao cho thấy mô hình có ít false positives và false negatives. Ngược lại, mô hình hoạt động kém khi điểm F1 thấp.
- **Kappa score** đo lường sự đồng thuận giữa dự đoán của mô hình và thực tế, cung cấp sự hiểu biết tốt hơn về hiệu suất của các mô hình thử nghiệm đối với cả vấn đề phân loại đa lớp và mất cân bằng lớp. Kappa score được tính như sau:

$$Kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e}$$

- Trong đó, P_o là độ đồng thuận quan sát được và P_e là độ đồng thuận kỳ vọng. Kappa có giá trị từ -1 đến 1.

2 Tham khảo tài liệu

2.1 Định vị một người

Sau khi tham khảo các bài báo [2, 4-6], nhóm chúng em đã tổng hợp và so sánh hiệu suất của các phương pháp định vị một người trong bảng 3

Table 3. Bảng so sánh hiệu suất các phương pháp định vị một người

Phương pháp	**Số lượng cảm biến**	**Vị trí đặt cảm biến**	**Kích thước khu vực**	**Độ lỗi trung bình (m)**	**CDF**
CNN-LSTM [6]	5	Trần nhà	3m x 3m	**0.23**	80% lỗi < 0.4m
PIRATES [5]	4	Tường, cách nhau 4m, tạo thành góc 90 độ	9m (bán kính), 90°	0.3	80% lỗi < 0.8 độ
DeepPIRATES [2]	4	Hình lục giác, mỗi cạnh cách nhau 3m	Không rõ	0.37	Không rõ
PIRNet [4]	4	4 góc khu vực 7m x 7m	7m x 7m	0.38	80% lỗi < 0.6m

2.1.1 Phân tích:

- **CNN-LSTM:** Phương pháp này đạt **độ chính xác cao nhất (80% lỗi < 0.4m)** với độ lỗi trung bình chỉ 0.23m khi sử dụng 5 cảm biến đặt trên trần nhà [6].CNN-LSTM tận dụng khả năng của mạng nơ-ron học sâu để tự động trích xuất đặc trưng từ tín hiệu analog của cảm biến PIR và học các mẫu thời gian phức tạp.
- **PIRATES:** Phương pháp này sử dụng 4 cảm biến gắn trên tường, bố trí cách nhau 4 mét và tạo thành góc 90 độ. PIRATES sử dụng mô hình hình học dựa trên góc phương vị để định vị, đạt độ lỗi trung bình là 0.3m với 80% lỗi dưới 0.8 độ [5].Ưu điểm của PIRATES là chi phí huấn luyện thấp và khả năng tổng quát hóa cao.
- **DeepPIRATES:** Phương pháp này cải tiến từ PIRATES, sử dụng 4 cảm biến được bố trí theo hình lục giác, mỗi cạnh cách nhau 3 mét. DeepPIRATES đạt độ

lỗi trung bình 0.37m [2]. Tương tự PIRATES, DeepPIRATES cũng có ưu điểm là chi phí huấn luyện thấp và khả năng tổng quát hóa cao.

- **PIRNet:** Phương pháp này sử dụng 4 cảm biến được bố trí ở 4 góc của khu vực 7m x 7m. PIRNet sử dụng mạng nơ-ron tích chập kết hợp với kiến thức về miền ứng dụng để định vị, đạt độ lỗi trung bình 0.38m với 80% lỗi dưới 0.6m [4].

2.1.2 Nhận xét:

- Các phương pháp **deep learning** (CNN-LSTM, PIRNet) thường cho kết quả chính xác hơn so với phương pháp dựa trên mô hình hình học (PIRATES, DeepPIRATES).
- Tuy nhiên, các phương pháp deep learning yêu cầu dữ liệu huấn luyện lớn và có thể gặp khó khăn khi tổng quát hóa sang môi trường mới.

2.2 Định vị nhiều người

Bài toán định vị nhiều người phức tạp hơn so với bài toán định vị một người, do tín hiệu từ các mục tiêu có thể chồng chéo lên nhau. Nhóm đã tổng hợp và so sánh hiệu suất giữa các phương pháp, thể hiện ở bảng 4:

Table 4. Bảng so sánh hiệu suất của các phương pháp định vị nhiều người

Phương pháp	Số lượng cảm biến	Vị trí đặt cảm biến	Kích thước khu vực	Độ lỗi trung bình (m)
PIRILS [1]	9	Trần nhà	3.3m x 3.3m	0.67
PIRATES [5]	4	Tường, cách nhau 4m, tạo thành góc 90 độ	9m (bán kính), 90°	0.41 (2 người), 0.5 (3 người)
DeepPIRATES [2]	4	Hình lục giác, mỗi cạnh cách nhau 3m	Không rõ	0.56 (2 người), 0.68 (3 người)
PIRNet [4]	4	4 góc khu vực 7m x 7m	7m x 7m	**0.46** (2 người), **0.66** (3 người)

2.2.1 Phân tích:

- **PIRILS:** Phương pháp này sử dụng 9 cảm biến đặt trên trần nhà. PIRILS là phương pháp duy nhất được thiết kế chuyên biệt cho bài toán định vị nhiều người, sử dụng mạng nơ-ron LSTM kết hợp với kỹ thuật tăng cường dữ liệu [1]. Tuy

nhiên, độ chính xác của PIRILS (độ lỗi trung bình 0.67m) còn hạn chế và yêu cầu số lượng cảm biến lớn.

- **PIRATES:** PIRATES có thể mở rộng cho bài toán định vị nhiều người bằng cách sử dụng 4 cảm biến gắn trên tường tương tự như trong bài toán định vị 1 người. Độ lỗi trung bình của PIRATES tăng lên khi số lượng người tăng, đạt 0.41m với 2 người và 0.5m với 3 người [5].
- **DeepPIRATES:** Tương tự PIRATES, DeepPIRATES cũng có thể mở rộng cho bài toán định vị nhiều người bằng cách sử dụng 4 cảm biến bố trí theo hình lục giác. Tuy nhiên, độ lỗi của DeepPIRATES cũng tăng lên khi số lượng người tăng, đạt 0.56m với 2 người và 0.68m với 3 người [2].
- **PIRNet:** PIRNet cho thấy khả năng mở rộng tốt cho bài toán định vị nhiều người khi sử dụng 4 cảm biến ở 4 góc khu vực 7m x 7m, với độ lỗi tương đối thấp: 0.46m với 2 người và 0.66m với 3 người [4].

2.2.2 Nhận xét:

- Việc tách tín hiệu từ nhiều người vẫn là một thách thức lớn, ảnh hưởng đến độ chính xác của các phương pháp định vị nhiều người.

Chương 3: Phương pháp

1 Phương pháp luận

1.1 Phương pháp nghiên cứu

- Để phát triển các phương pháp định vị dựa trên cảm biến PIR, nghiên cứu tiến hành đọc và phân tích các bài báo liên quan để tìm hiểu cách thực hiện các thuật toán. Từ đó, rút ra các thuật toán phù hợp và điều chỉnh để áp dụng vào bài toán cụ thể. Hai phương pháp chính được đề xuất dựa trên đặc thù của bài toán định vị một người và định vị nhiều người.

1.2 Phương pháp cho bài toán định vị một người

- Phương pháp này tham khảo từ bài báo [6]. Ý tưởng chính dựa trên việc sử dụng các vùng chồng lấp giữa các cặp cảm biến PIR để xác định vị trí người di chuyển.
- Nguyên lý hoạt động:
  - Tín hiệu thu thập: Các cảm biến PIR được đặt sao cho vùng nhìn (FoV) của chúng chồng lấp tại các khu vực nhất định trong không gian giám sát.
  - Xử lý tín hiệu: Sử dụng mô hình Deep CNN-LSTM để tự động trích xuất đặc trưng không gian từ tín hiệu PIR (CNN) và học các mẫu thời gian phức tạp (LSTM).
  - Dự đoán vị trí: Đầu ra của mô hình dự đoán chính xác vị trí của đối tượng dựa trên các mẫu tín hiệu đã học.
- Ưu điểm của phương pháp này là độ chính xác cao nhờ khả năng học sâu từ tín hiệu thô. Tuy nhiên, nhược điểm là yêu cầu dữ liệu huấn luyện lớn và phụ thuộc vào cách bố trí cảm biến.

1.3 Phương pháp cho bài toán định vị nhiều người

- Phương pháp định vị nhiều người phức tạp hơn do tín hiệu từ nhiều đối tượng có thể chồng lấp Ngoài ra cũng tồn tại ít nghiên cứu trước đây đưa ra các phương án khả thi giải quyết bài toán này với cảm biến PIRs và đặc biệt hiếm hơn với nút PIRs bố trí theo mảng nên việc lựa chọn được cách bố trí cách đặt nút cảm biến cần phải xem xét sao cho phù hợp với phương pháp được lựa chọn đồng thời vẫn đảm bảo tính thực tế. Tuy nhiên trong khuôn khổ đồ án 1 và thời gian 1 kì là không lớn, nên nhóm em tạm cố định cách đặt và bố trí nút cảm biến giống với bài toán định vị 1 người, tức là nút cảm biến là 1 mảng các cảm biến PIRs và được đặt trên trần giống với [6]. Công việc bây giờ là tìm kiếm, đề xuất và triển khai thuật toán phù hợp cho bài toán.
- Ban đầu, nghiên cứu tham khảo bài báo [6]. Phương pháp này sử dụng tín hiệu từ các cảm biến PIR bố trí theo hình lục giác. Tuy nhiên, cách đặt vị trí cảm biến không theo

mạng và không thực tế trong ứng dụng thực tế. Ngoài ra, mô hình tách tín hiệu và tính đặc trưng không được nêu rõ.

- Quá trình phát triển:
  - **Phân tích DeepPIRATES:** Dùng tín hiệu PIR để suy luận góc phương vị và vị trí. Tuy nhiên, bố trí cảm biến không thực tế và cách tách tín hiệu không rõ ràng.
  - **Tìm kiếm phương pháp tách tín hiệu khác**: Các nghiên cứu bổ sung thử nghiệm với tín hiệu PIR từ mảng cảm biến trên trần, nhưng không tìm được phương pháp khả thi.
  - **Tích hợp cảm biến khác**: Nghiên cứu thử tích hợp một loại cảm biến khác để bổ sung dữ liệu nhằm tách tín hiệu, nhưng không đạt hiệu quả mong muốn.
  - **Mã hóa tín hiệu nhị phân**: Đề xuất mô hình mã hóa tín hiệu PIR sang nhị phân để tách đặc trưng từng đối tượng, sau đó đưa vào mô hình dự đoán vị trí. Tuy nhiên, cách này gặp phải nhược điểm lớn:
    - Mất đi nhiều đặc trưng tín hiệu gốc.
    - Gây sai số cao và khó xác định vùng nhìn của cảm biến để gán nhãn nhị phân.

2 Mô hình hệ thống

2.1 Mô hình định vị 1 người

Dưới đây là 2 mô hình định vị vị trí trong trường hợp 1 đối tượng mà nhóm em đã dựng lại dựa trên nôi dung bài báo [6] ở Đồ án I.

2.1.1 Mô hình định vị theo nhãn

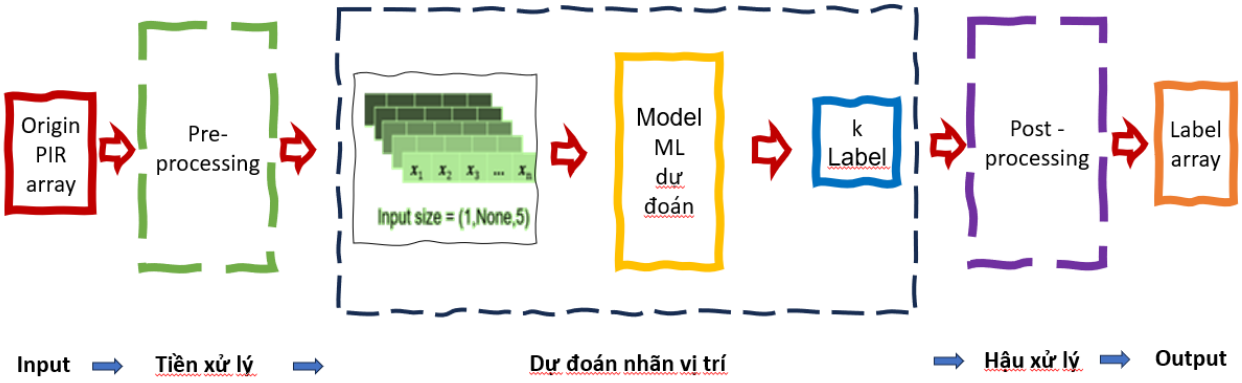


Figure 2 Mô hình định vị theo nhãn

Đầu vào (Input):

- Chuỗi k điểm tín hiệu điện áp từ **5 cảm biến PIR** trong mỗi nút.
- Tín hiệu là chuỗi thời gian biểu diễn sự thay đổi tần số sóng hồng ngoại do vật thể di chuyển.

Đầu ra (Output):

- • Vector chứa k nhãn vị trí ứng với k timestep tín hiệu đầu vào là 1 trong 36 biểu diễn xác suất đối tượng nằm tại 36 vị trí khả dĩ trong khu vực giám sát (Figure 3).

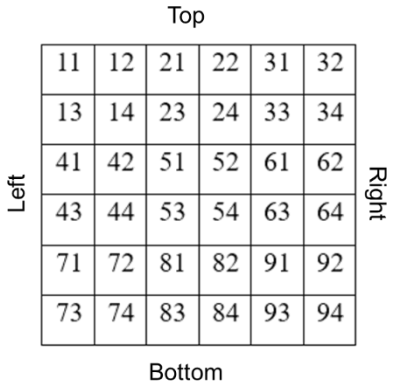


Figure 3 Map khu vực giám sát

Cấu trúc cụ thể model:

Model có cấu trúc cụ thể như Figure 4

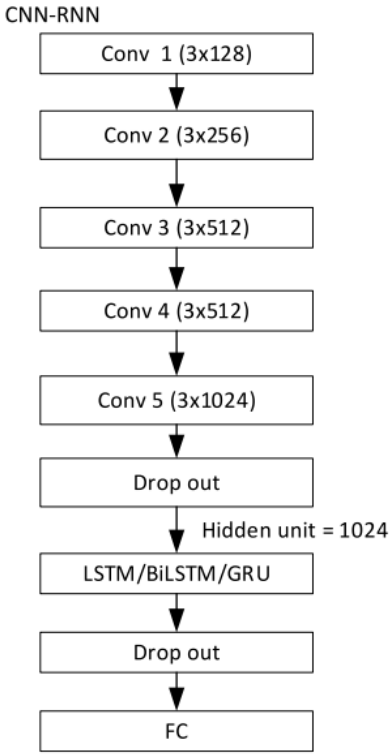


Figure 4 Cấu trúc model ML định vị một người

- CNN1D (Convolutional Neural Network):

- Convolutional Layers: 5 lớp (conv1 đến conv5) với kernel size = 3 và padding = 1 để trích xuất đặc trưng không gian từ chuỗi tín hiệu.
- Batch Normalization: Ổn định quá trình học sau mỗi lớp convolutional.
- Dropout: Xác suất dropout = 0.3 để giảm overfitting.
- Padding: Thêm padding để giữ nguyên kích thước đầu ra.
- MaxPooling: Kernel size = 2, stride = 1 để giảm kích thước dữ liệu đầu ra.

- LSTM (Long Short-Term Memory):
  - LSTM Layer: Input size = 1024, Hidden size = 1024, 2 layers, batch_first=True.
  - Fully Connected Layer (FC): Chuyển đổi đầu ra LSTM thành vector xác suất 36 vị trí.

Bảng 5 mô tả số lượng tham số theo từng lớp của mô hình:

Table 5 Số lượng tham số từng lớp của mô hình ML định vị một người theo nhãn

Layer Name	Num Parameters	Size (MB)
cnn.conv1.weight	1920	0.007324
cnn.conv1.bias	128	0.000488
cnn.conv2.weight	98304	0.375000
cnn.conv2.bias	256	0.000977
cnn.conv3.weight	393216	1.500000
cnn.conv3.bias	512	0.001953
cnn.conv4.weight	786432	3.000000
cnn.conv4.bias	512	0.001953
cnn.conv5.weight	1572864	6.000000
cnn.conv5.bias	1024	0.003906
cnn.batch_norm1.weight	128	0.000488
cnn.batch_norm1.bias	128	0.000488
cnn.batch_norm2.weight	256	0.000977
cnn.batch_norm2.bias	256	0.000977
cnn.batch_norm3.weight	512	0.001953
cnn.batch_norm3.bias	512	0.001953
cnn.batch_norm4.weight	512	0.001953
cnn.batch_norm4.bias	512	0.001953
cnn.batch_norm5.weight	1024	0.003906
cnn.batch_norm5.bias	1024	0.003906
lstm.lstm.weight_ih_l0	4194304	16.000000
lstm.lstm.weight_hh_l0	4194304	16.000000
lstm.lstm.bias_ih_l0	4096	0.015625

lstm.lstm.bias_hh_l0	4096	0.015625
lstm.lstm.weight_ih_l1	4194304	16.000000
lstm.lstm.weight_hh_l1	4194304	16.000000
lstm.lstm.bias_ih_l1	4096	0.015625
lstm.lstm.bias_hh_l1	4096	0.015625
fc.weight	36864	0.140625
fc.bias	36	0.000137

2.1.2 Mô hình định vị theo toạ độ

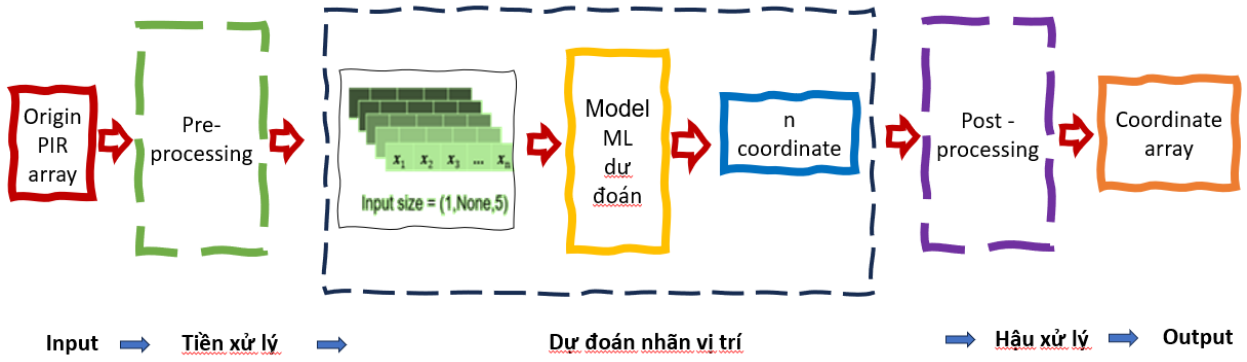


Figure 5 Mô hình định vị theo toạ độ

Mô hình có cấu trúc tương tự mô hình dự đoán theo nhãn nhưng đầu ra model là mảng k toạ độ ứng với k step đầu vào thay vì 1 trong 36 nhãn.

Cụ thể ở lớp FC cuối cùng, số neutron được đặt là 2 tương ứng với 2 toạ độ x,y trong khu vực giám sát

Bảng 6 mô tả số lượng tham số theo từng lớp của mô hình:

Table 6 Số lượng tham số từng lớp của mô hình ML định vị một người theo toạ độ

Layer Name	Num Parameters	Size (MB)
cnn.conv1.weight	1920	0.007324
cnn.conv1.bias	128	0.000488
cnn.conv2.weight	98304	0.375000
cnn.conv2.bias	256	0.000977
cnn.conv3.weight	393216	1.500000
cnn.conv3.bias	512	0.001953
cnn.conv4.weight	786432	3.000000
cnn.conv4.bias	512	0.001953
cnn.conv5.weight	1572864	6.000000
cnn.conv5.bias	1024	0.003906

cnn.batch_norm1.weight	128	0.000488
cnn.batch_norm1.bias	128	0.000488
cnn.batch_norm2.weight	256	0.000977
cnn.batch_norm2.bias	256	0.000977
cnn.batch_norm3.weight	512	0.001953
cnn.batch_norm3.bias	512	0.001953
cnn.batch_norm4.weight	512	0.001953
cnn.batch_norm4.bias	512	0.001953
cnn.batch_norm5.weight	1024	0.003906
cnn.batch_norm5.bias	1024	0.003906
lstm.lstm.weight_ih_l0	4194304	16.000000
lstm.lstm.weight_hh_l0	4194304	16.000000
lstm.lstm.bias_ih_l0	4096	0.015625
lstm.lstm.bias_hh_l0	4096	0.015625
lstm.lstm.weight_ih_l1	4194304	16.000000
lstm.lstm.weight_hh_l1	4194304	16.000000
lstm.lstm.bias_ih_l1	4096	0.015625
lstm.lstm.bias_hh_l1	4096	0.015625
fc.weight	2048	0.007812
fc.bias	2	0.000008

2.2 Mô hình định vị nhiều người

Như đã nêu ở phần phương pháp, so với bài toán định vị 1 đối tượng, bài toán trở lên phức tạp hơn nhiều khi có 2 đối tượng trở lên phải giám sát. Dưới đây là các mô hình mà nhóm đã đề xuất và báo cáo trong các buổi họp

2.2.1 Mô hình tổng quan nhóm đề xuất

Dựa trên ý tưởng bài báo [2, 4-6]nhóm em đã đề suất một mô hình tổng quan để xử lý bài toán có pileline như Figure 6:

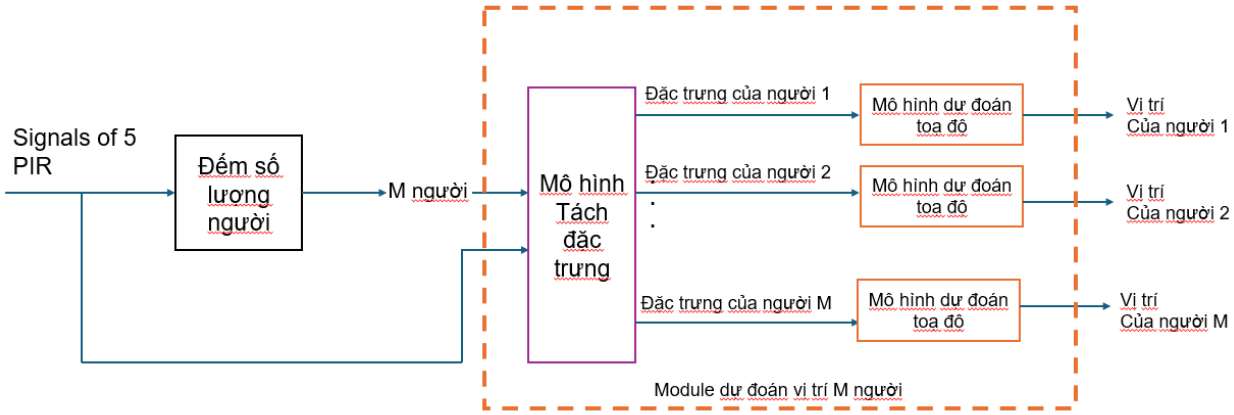


Figure 6. Mô hình nhóm đề xuất cho bài toán định vị nhiều người

Mô hình gồm 2 module chính là Module đếm người và Module dự đoán vị trí M người

2.2.1.1 Module đếm người

Đầu vào: chuỗi tín hiệu analog từ các cảm biến PIR

Đầu ra: số người di chuyển trong vùng giám sát

Trong bài báo [4] tác giả cũng đã đề xuất cấu trúc cho module này như Figure 7:

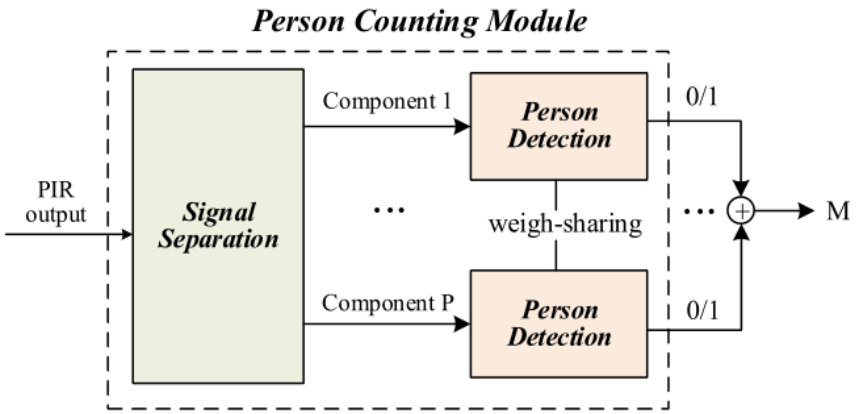


Figure 7 Cấu trúc cho module đếm người theo bài báo [4]

Trong đó quá trình xử lý diễn ra như sau:

1. **Tách tín hiệu**: Chia tín hiệu từ cảm biến PIR thành P thành phần tương ứng với mỗi người hoặc nguồn nhiễu. Với P là số người tối đa để mô hình dự đoán vị trí do người lập trình đặt trước. Trong bước này mô hình tách tín hiệu được dựa trên cấu trúc Tasnet [7].
2. **Phát hiện cá nhân**: Xác định từng thành phần là chứa chuyển động của người hay nhiễu bằng mạng neural.

3. **Đếm số lượng**: Tổng hợp số tín hiệu được xác định là chứa chuyển động của người là M sẽ được đưa ra là kết quả tương ứng với số người di chuyển đếm được trong vùng giám sát

2.2.1.2 Module dự đoán vị trí M người

Đầu vào: chuỗi tín hiệu analog từ các cảm biến PIR và số đối tượng định vị đã được đếm ở module trước đó

Đầu ra: vị trí dự đoán tương ứng với từng đối tượng

Với module này, tác giả bài báo [4] đã đề xuất cấu trúc như Figure 8:

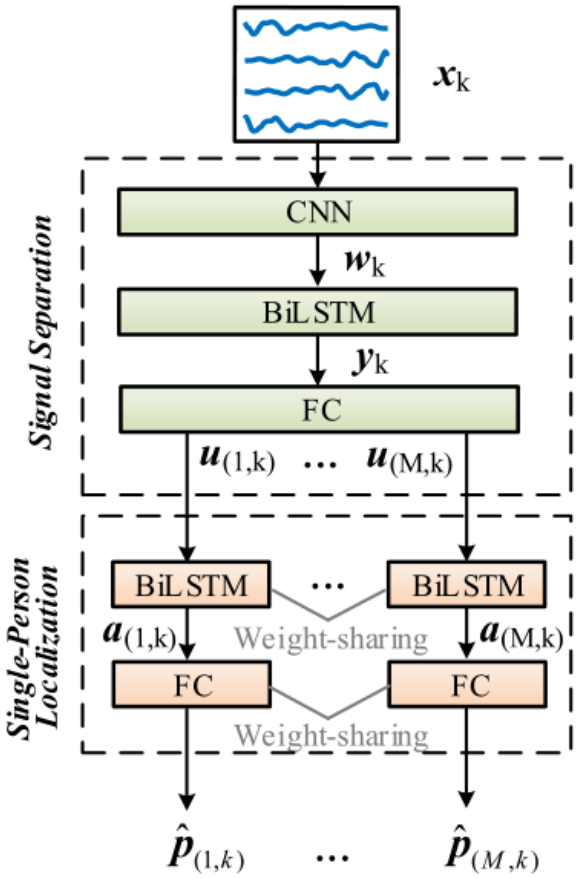


Figure 8 Cấu trúc cho module tách tín hiệu và dự đoán vị trí M người theo bài báo [4]

Cụ thể mô đun hoạt động như sau:

Tách tín hiệu (Signal Separation)

Mục tiêu của giai đoạn này là phân tách tín hiệu tổng hợp x_k (bao gồm tín hiệu thu nhiều người cùng chuyển động) thành các tín hiệu riêng biệt $u_{(i,k)}$, mỗi tín hiệu đại diện cho một cá nhân. Các bước thực hiện:

- **CNN (Convolutional Neural Network):**

  - Trích xuất đặc trưng không gian từ tín hiệu x_k.
  - Đầu ra là đặc trưng không gian w_k.
  - **Ý nghĩa:** CNN giúp phát hiện các mẫu hoặc đặc điểm trong tín hiệu tổng hợp.
- **BiLSTM (Bidirectional Long Short-Term Memory):**
  - Phân tích mối quan hệ tuần tự trong tín hiệu w_k để tạo ra đặc trưng thời gian y_k.
  - **Ý nghĩa:** BiLSTM xử lý cả thông tin từ quá khứ và tương lai của chuỗi tín hiệu, giúp cải thiện khả năng nhận diện mẫu chuyển động.
- **FC (Fully Connected Layer):**
  - Chuyển đổi đặc trưng y_k *thành các tín hiệu tách biệt* $u_{(1,k)}$, $u_{(2,k)}$, *…,* $u_{(M,k)}$.
  - **Ý nghĩa:** FC chia tín hiệu thành các thành phần tương ứng với mỗi người trong vùng quan sát.

Cấu trúc phần này cũng dựa trên mô hình Tasnet [7] giống với trong module tách tín hiệu đã nêu ở phần đếm người.

Định vị cá nhân (Single-Person Localization)

Mục tiêu của giai đoạn này là dự đoán vị trí $\hat{p}_{(i,k)}$ *của từng người dựa trên tín hiệu đã tách* $u_{(i,k)}$. Các bước thực hiện:

- **BiLSTM (Weight-sharing):**
  - Xử lý tín hiệu $u_{(i,k)}$ *để phân tích các thay đổi theo thời gian, tạo ra đặc trưng* $a_{(i,k)}$.
  - **Ý nghĩa:** BiLSTM tiếp tục phân tích thông tin di chuyển của từng người từ tín hiệu riêng biệt.
- **FC (Weight-sharing):**
  - Dự đoán vị trí $\hat{p}_{(i,k)}$ *của từng người từ đặc trưng* $a_{(i,k)}$
  - **Ý nghĩa:** FC thực hiện chuyển đổi cuối cùng để xuất ra vị trí cụ thể.
- **Weight-sharing:**
  - Tất cả các BiLSTM và FC trong giai đoạn định vị cá nhân chia sẻ cùng một bộ trọng số.
  - **Ý nghĩa:** Weight-sharing giảm số lượng tham số cần huấn luyện, giúp tăng hiệu quả và đảm bảo tính đồng nhất trong định vị.

2.2.1.3 Thách thức

Trong cấu trúc mô hình trên, nhóm nhận thấy điểm quan trọng nhất để có triển khai mô hình là phải tìm được phương pháp có thể tách được từ các tín hiệu thành các đặc trưng ứng với quỹ đạo từng người.

Với phương pháp tách tín hiệu dựa trên cấu trúc mô hình Tasnet [7] được trình bày phía trên trong bài báo [4] như đã trình bày phía trên, tác giả bố trí vị trí cảm biến ở các mặt xung quanh của khu vực giám sát và mắt cảm biến quang sát theo phương ngang như Figure 9.

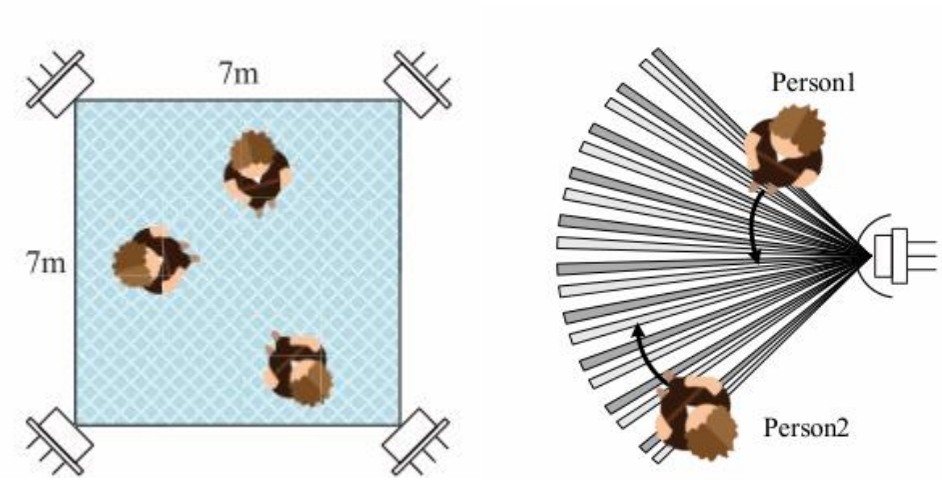


Figure 9 Góc chiếu và cách đặt cảm biến so với phương chuyển động theo bài báo [7]

Ngoài ra thấu kính Fresnel được sử dụng cho nút cũng yêu cầu như Figure 10 để đảm bảo PIR quét theo dạng mặt cắt ngang nơi nó được đặt.

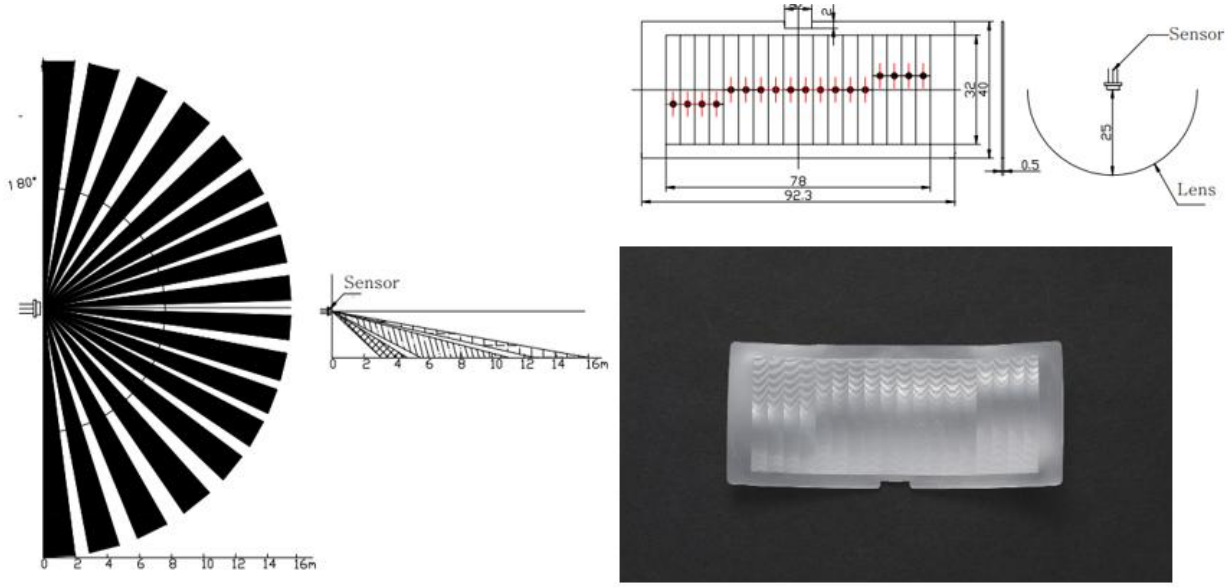


Figure 10 Thông số thấu kính Fresnel sử dụng theo vài báo [7]

Cách bố trí này tăng thêm thông tin cho tín hiệu PIR với sự di chuyển của người đi do các hình quạt đều nhau, góc quat nhỏ hơn và chỉ quan sát 1 mặt cắt nhưng việc đặt như vậy cũng không hợp lý khi đặt vào môi trường thực khi mà có nhiều vật cản như bàn, ghế, … khiến cho vùng nhìn của cảm biến bị che khuất.

Thêm nữa tác giả bài báo này không cung cấp bộ dữ liệu và mô hình đã huấn luyện và thử nghiệm nên nhóm em không kiểm chứng được khả năng hoạt động của phương pháp. Mặt khác do cách bố trí khác biệt với mảng cảm biến PIR của nhóm em (trong đó góc quan sát nhỏ hơn và

đáp ứng tín hiệu khi nhiều người di chuyển chỉ phụ thuộc vào tốc độ; nếu 2 người di chuyển gần nhau và tốc độ cũng gần nhau thì đáp ứng khi 2 người di chuyển đồng thời so với 1 người là không có sự khác biệt), phương pháp này cũng không phù hợp để áp dụng. Vì vậy nhóm quyết định tiếp tục tham khảo các nghiên cứu khác và các tài liệu để tìm phương pháp khác cho công đoạn tách đặc trưng ứng với từng đối tượng.

Tuy nhiên, trong quá trình đọc, tìm hiểu các nghiên cứu liên quan và quan sát dạng tín hiệu, nhóm nhận thấy để tách được tín hiệu từ các cảm biến PIR từ 1 nút và đặt trên trần khu vực giám sát thành các đặc trưng tương ứng từng đối tượng gia là không khả thi dẫn tới yêu cầu xem xét lại mô hình ban đầu hoặc tìm kiếm cách bố trí mảng cảm biến khác.

2.2.2 Mô hình dựa trên phương pháp tách tín hiệu nhị phân

Cũng trong quá trình đọc và tìm hiểu, nhóm đã tham khảo được 1 số bài báo có thể sử dụng mã hoá dạng nhị phân (0,1 được quyết định bằng ngưỡng biên độ và bayes classifier) của tín hiệu PIRs dẫn tới ý tưởng của nhóm về mô hình kết hợp khả năng tách được tín hiệu ở mã hoá nhị phân và tín hiệu ở dạng analog để xử lý bài toán. Mô hình được mô tả như Figure 11:

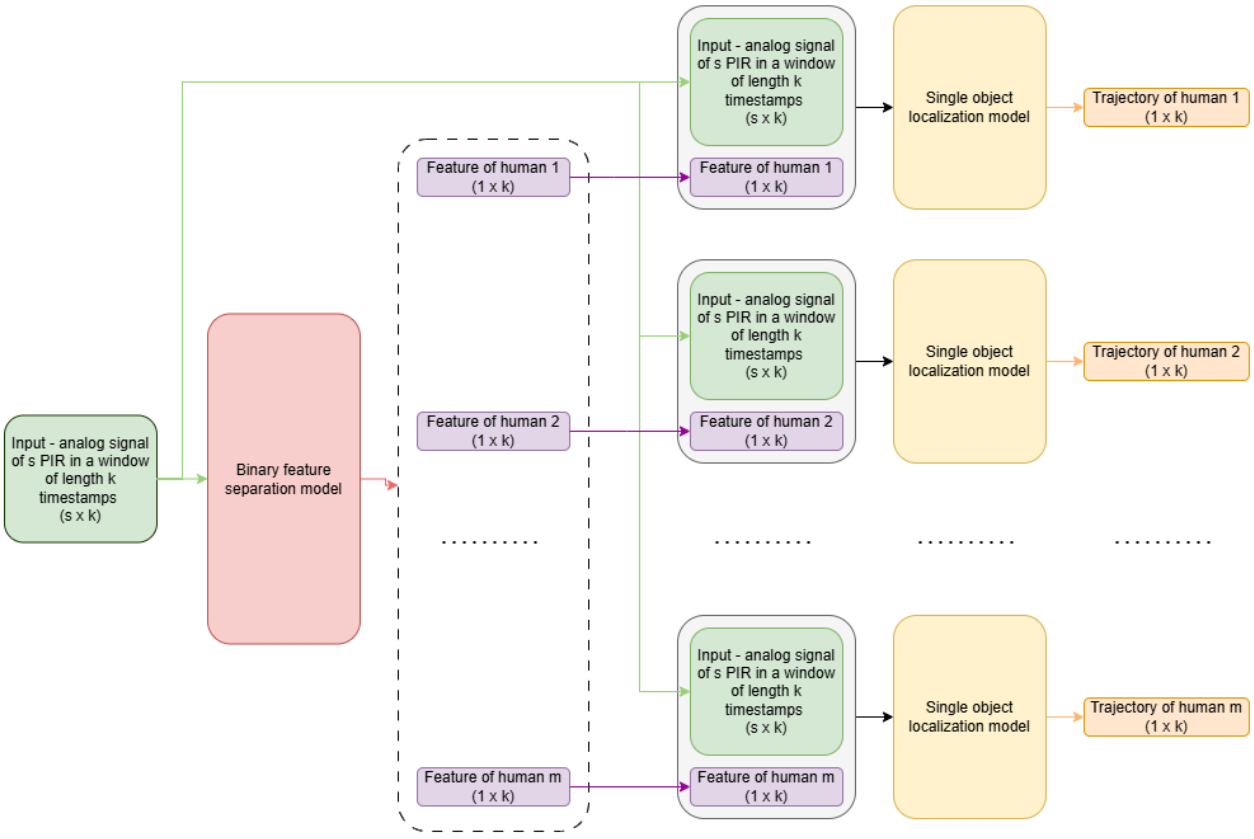


Figure 11 Mô hình định vị dựa trên phương pháp nhị phân

2.2.2.1 Cơ chế

Cụ thể mô hình hoạt động như sau:

Input đầu vào:

- Dữ liệu đầu vào là tín hiệu analog từ s cảm biến PIR, được lấy mẫu trong một cửa sổ thời gian có độ dài k (khoảng thời gian đo).
- Dữ liệu có dạng s×k, trong đó:
    - s: Số lượng cảm biến PIR.
    - k: Số lượng điểm dữ liệu theo thời gian.

Module tách tín hiệu (Binary Feature Separation Model):

- Trước tiên tín hiệu được đưa vào module sẽ được sử dụng phương pháp ngưỡng để chuyển thành dạng nhị phân. "0" ứng với điểm tín hiệu không có chuyển động và "1" ứng với điểm tín hiệu có chuyển động của người
- Ta có thể xây dựng module này dựa trên kiến trúc mô hình tách tín hiệu dạng nhị phân mà bài báo [8] đã đề xuất.
- **Chức năng**:
    - Tách tín hiệu tổng hợp thành các đặc trưng riêng biệt, mỗi đặc trưng đại diện cho một cá nhân trong phạm vi cảm biến.
- **Đầu ra**:
    - Tập hợp các đặc trưng riêng biệt của từng cá nhân, được biểu diễn dưới dạng Feature of human i (1×k đối với mỗi cá nhân i).

Phân loại tín hiệu tách biệt:

- Đầu ra từ mô-đun tách tín hiệu được xử lý cho từng cá nhân riêng biệt.
- Mỗi đặc trưng được đưa vào một nhánh xử lý độc lập.

Module định vị đối tượng (Single Object Localization Model):

- Ta có thể xây dựng module này dựa trên kiến trúc mô hình định vị 1 người đã trình bày phía trên do sự tương đồng về cách bố trí, điểm khác là bổ sung 1 feature là chuỗi tín hiệu mã hoá nhị phân đã tách
- **Chức năng**:
    - Dựa trên đặc trưng tín hiệu Feature of human i, mô hình dự đoán quỹ đạo chuyển động (trajectory) của từng cá nhân.

- **Đầu ra**:
    - Quỹ đạo chuyển động của từng cá nhân Trajectory of human i có kích thước 1×k.

Hợp nhất đầu ra:

- Toàn bộ quỹ đạo của các cá nhân được kết hợp thành kết quả cuối cùng, thể hiện vị trí và chuyển động của tất cả đối tượng trong khu vực giám sát.

2.2.2.2 Thách thức

Mặc dù có tính khả thi, nhưng mô hình trên vẫn tồn tại một số yếu điểm.

Đầu tiên, ngay từ bước chuyển tín hiệu sang dạng nhị phân, ta đã làm mất đi nhiều thông tin chứa trong tín hiệu, nên các đặc trưng dạng nhị phân tách được sẽ có độ chính xác không tốt. Mà sau đó ta lại dùng những đặc trưng đặc trưng mang độ lệch đó để dự đoán vị trí sẽ khiển đầu ra nhận 2 lần mất thông tin nên có thể không chính xác nữa.

Thứ hai, để huấn luyện mô hình ta cần phải gán nhãn cho các vùng quan sát của từng cảm biến để đảm bảo “0”, “1” được mã hoá đúng. Việc này là rất khó khăn nên mô hình này cũng không được triển khai tiếp.

Chương 4: Kết quả thực nghiệm

1 Bài toán định vị 1 người

1.1 Kịch bản thu dữ liệu phục vụ train và test

Mục đích của thí nghiệm thu là sử dụng dữ liệu thực tế để kiểm tra độ hiệu quả của mô hình, đồng thời kiểm tra quá trình thu dữ liệu. Cách bố trí thí nghiệm và cài đặt được cố gắng tuân theo thí nghiệm mà bài báo [6].

1.1.1 Bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm thu dữ liệu được có khu vực giám sát là 1 ô vuông có kích thước 3m x 3m trong 1 phòng kín. Trong đó được chia thành 9 ô vuông nhỏ có kích thước 1m x 1m liền kề nhau được đánh số từ 1 đến 9. Trong mỗi ô nhỏ này lại được chia thành 4 ô nhỏ hơn có kích thước 0.5m x 0.5m (vừa đủ rộng bằng vai 1 người và chứa người đó trong 1 ô) và được đánh số từ 1 đến 4. Các ô này được gán nhãn bằng các số có 2 chữ số với chữ số thứ nhất là chỉ số ô lớn và chỉ số ô nhỏ ở chữ số còn lại. Ảnh chụp khu vực thí nghiệm và nhãn các ô có thể quan sát như Figure 12:

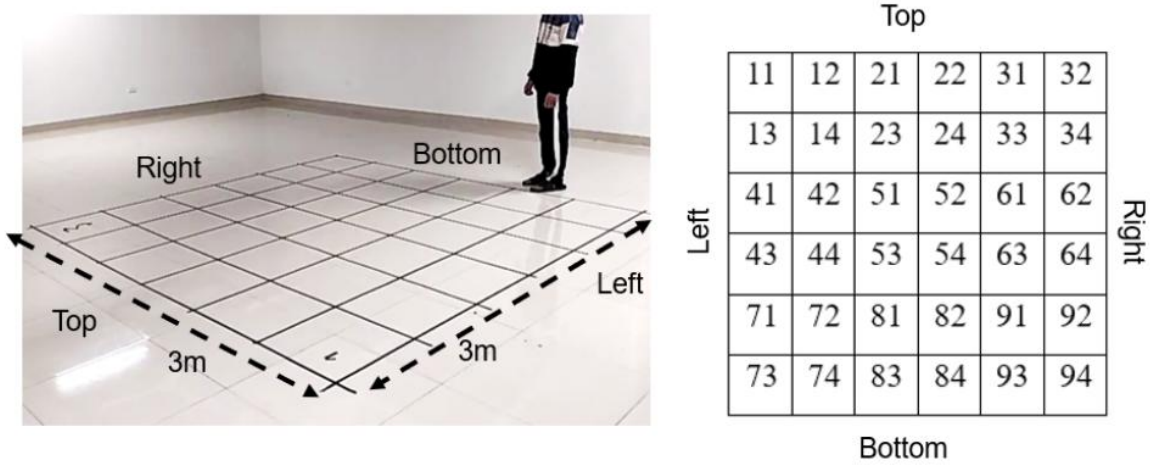


Figure 12 Bố trí thí nghiệm thu dữ liệu thực tế

Trong thí nghiệm, nút cảm biến được sử dụng là 1 mảng gồm 5 cảm biến PIR được bố trí trên nút tương ứng như Figure 13:

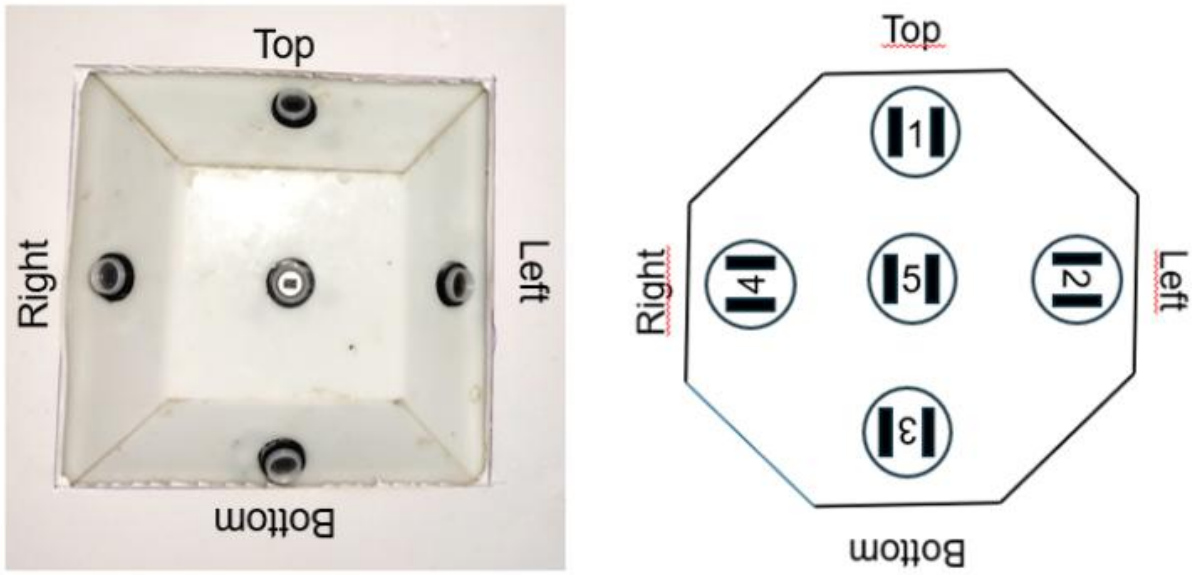


Figure 13 Phần cứng mảng PIR

Trong đó cảm biến ở giữa hướng thẳng xuống tâm khu vực giám sát, các cảm biến ở xung quanh được đặt chếch nghiêng 1 góc 30° so với phương thẳng đứng. Vùng overlaping được tạo thành bởi các cảm biến trong nút được mô tả qua Figure 14:

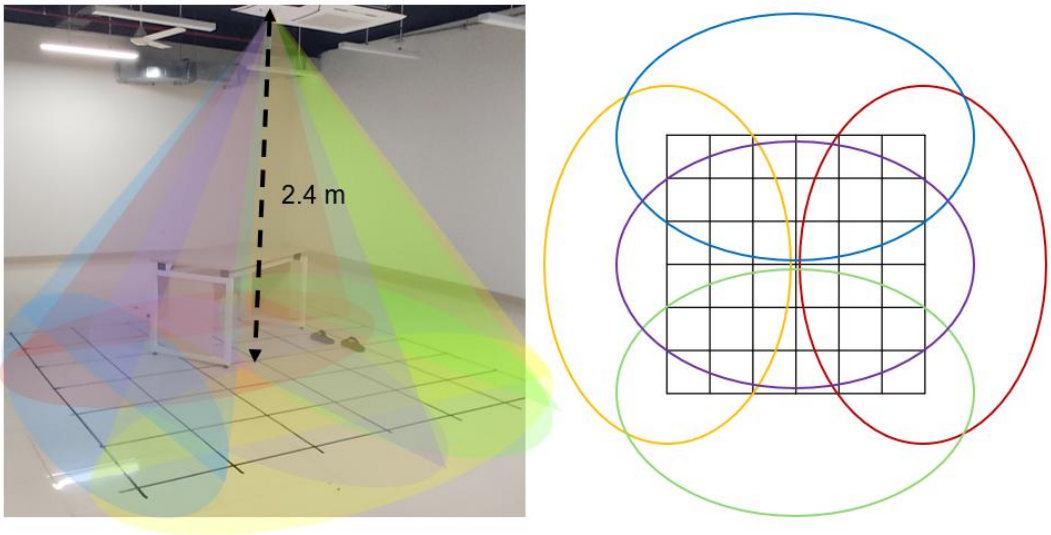


Figure 14 Vùng overlaping được tạo thành bởi các cảm biến

Loại cảm biến PIR được sử dụng là D203S, thấu kính Fresnel được dùng là PD06-12008. FOV của PIR và thấu kính được vẽ trong Figure 15.

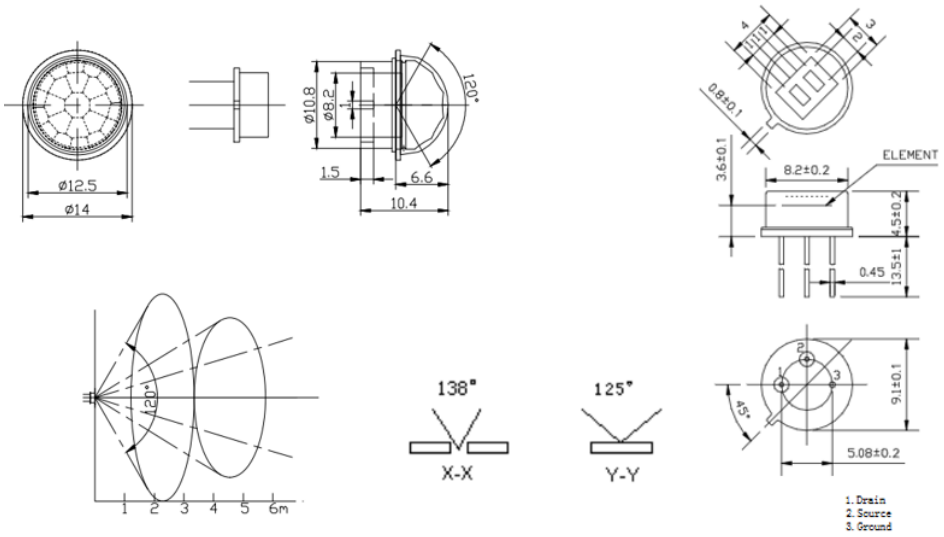


Figure 15 Thông số kỹ thuật cảm biến PIR và thấu kính Fresnel sử dụng

Dữ liệu được thu thập thông qua module ESP32 ở nút cảm biến và gửi đến server và lưu vào cơ sở dữ liệu. Trong đó, ESP32 được lập trình đọc dữ liệu từ các cảm biến PIR bằng bộ ADC 12bit với tần số 100Hz. Trong quá trình thu, video được ghi đồng thời tại server qua giao diện trình duyệt web (Figure 12).

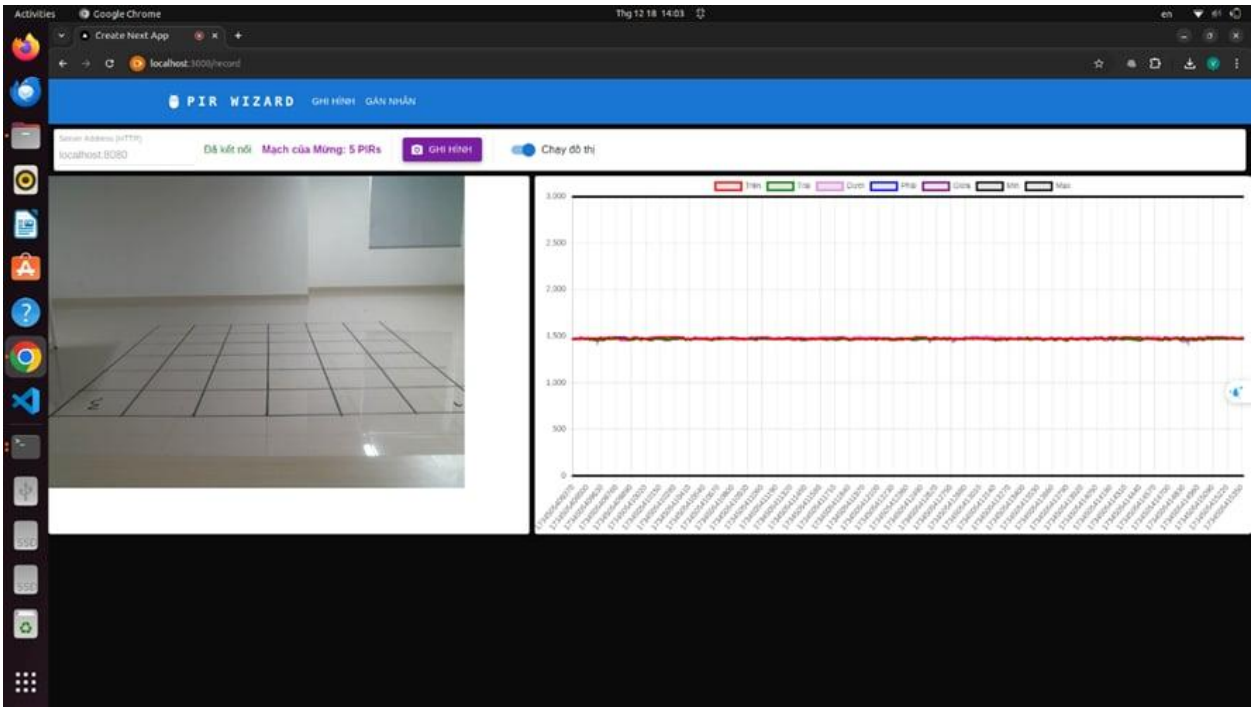


Figure 16 Giao diện web thu data

1.1.2 Các dạng đường đi và số lượng mẫu

Thí nghiệm tiến hành thu 2 bộ dữ liệu chính:

- Bộ trainning dùng để huấn luyện mô hình và validation kết quả; gồm các đường đi có quỹ đạo là các đoạn thẳng nối các ô. Mỗi đường được thu theo cả 2 hướng đi. Mỗi hướng đi được thu 10 lần. Figure 17 mô tả các quỹ đạo và hướng đi trong bộ trainning:

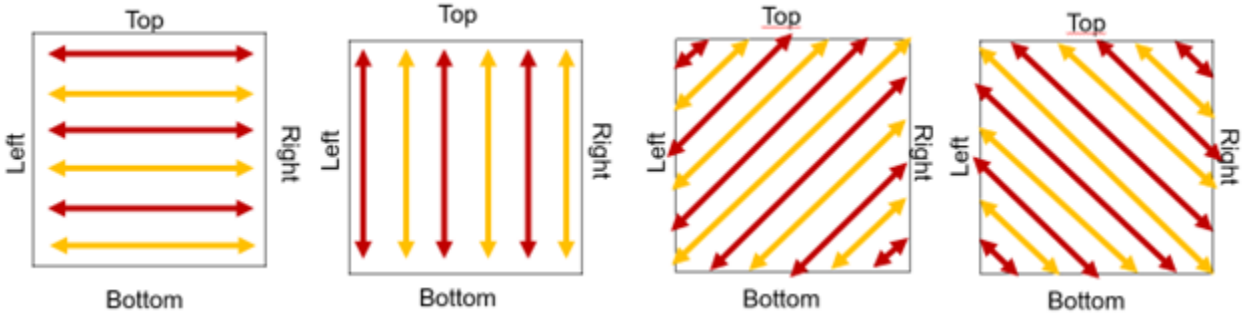


Figure 17 Các quỹ đạo trong bộ data train

- Bộ testing dùng để đánh giá hoạt động của thuật toán; bao gồm 1 số kịch bản đường đi có độ phức tạp từ thấp đến cao. Cụ thể quỹ đạo đường đi được mô tả trong Figure 18.

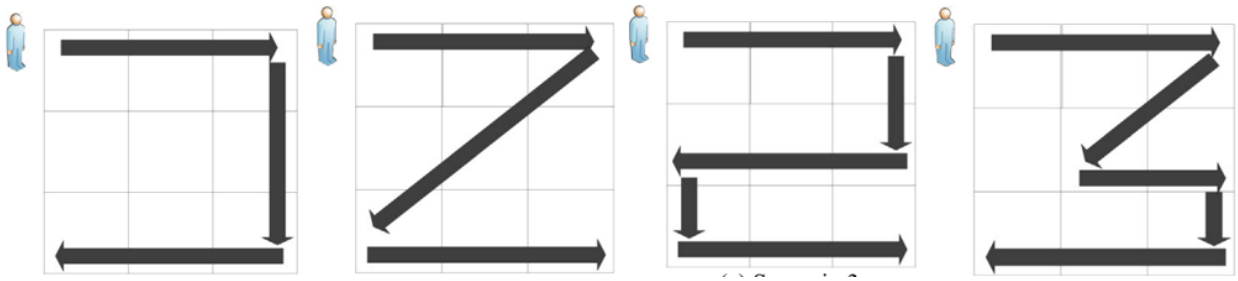
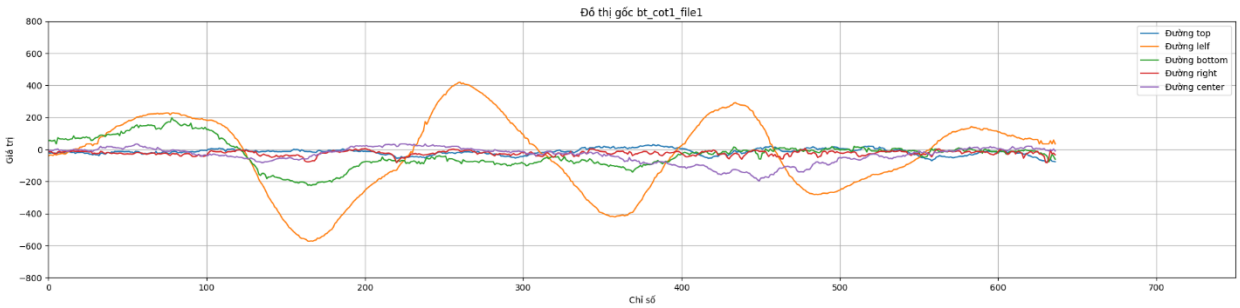


Figure 18 Các đường đi trong bộ testing data

Dưới đây là một số đồ thị mô tả tín hiệu của một số đường đi trong bộ dữ liệu



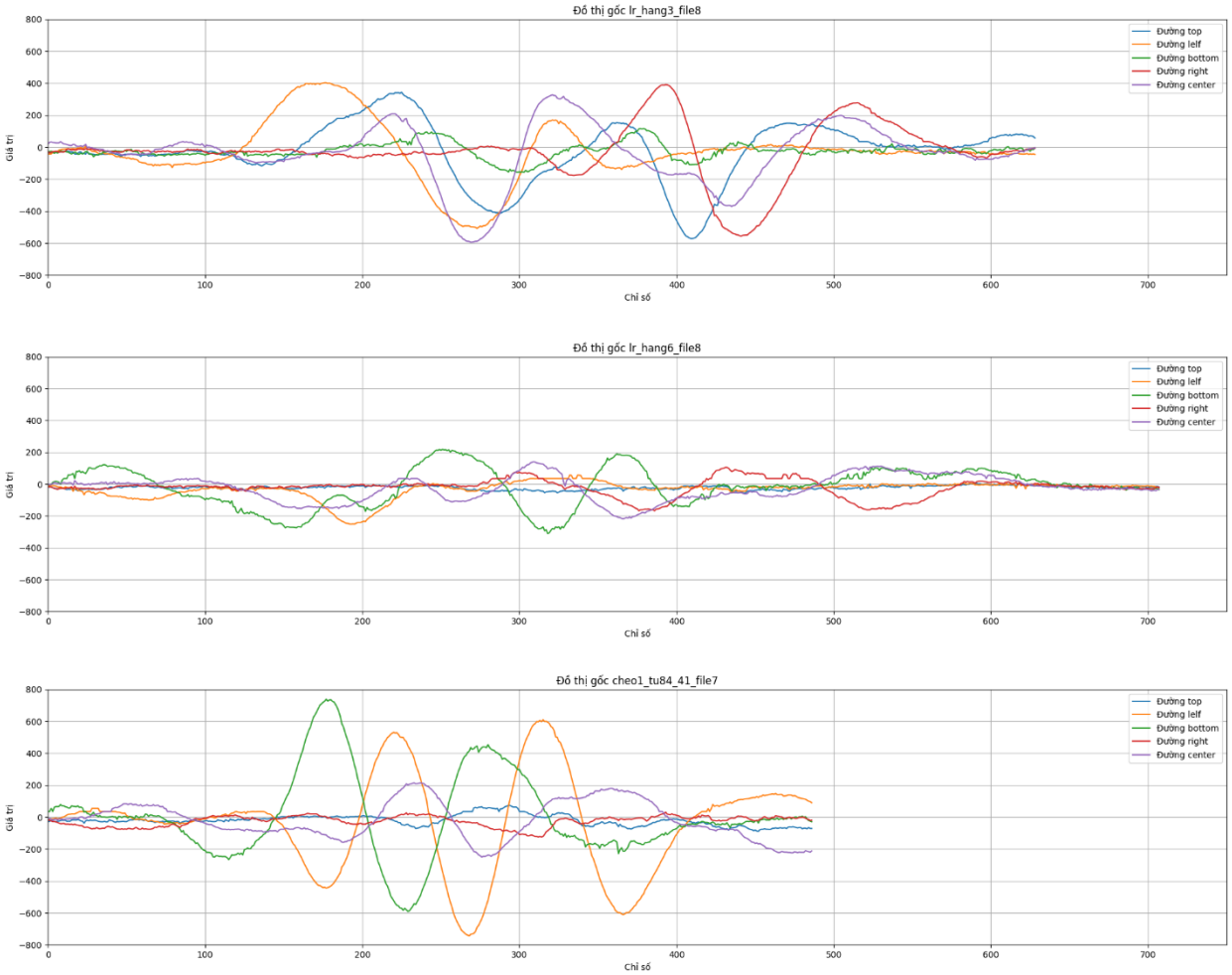


Figure 19 Một số mẫu dữ liệu thu được

1.2 Gán nhãn vị trí cho bộ dữ liệu

1.2.1 Gán thủ công

Để gán nhãn cho tập dữ liệu, trong quá trình thí nghiệm, mỗi mẫu dữ liệu được thu đồng thời với việc quay video ở tốc độ 30 FPS.

Sau khi hoàn thành việc thu thập dữ liệu và quay lại video, quá trình gán nhãn cho từng mẫu được thực hiện như sau:

1. **Xác định thời gian tương ứng:**
    - Mỗi mẫu dữ liệu có một đoạn video kèm theo, trong đó **time stamp** của video khớp với **time stamp** trong tệp CSV lưu dữ liệu từ mảng cảm biến PIR.
2. **Quan sát video:**
    - Xem lại video của từng mẫu và xác định thời điểm người tham gia thí nghiệm di chuyển.

3. **Gán nhãn dựa trên vị trí:**
    - Khi trục của người tham gia thí nghiệm chiếu xuống bản đồ tại một ô cụ thể (in) hoặc rời khỏi ô đó (out), video sẽ được tạm dừng. Đoạn tín hiệu PIR trong khoảng thời gian tương ứng sẽ được gán nhãn với vị trí của ô đó.
    - Nếu trong khoảng thời gian nào người tham gia không vào hoặc rời khỏi bất kỳ ô nào trong map, đoạn tín hiệu đó sẽ được gán nhãn là 0.

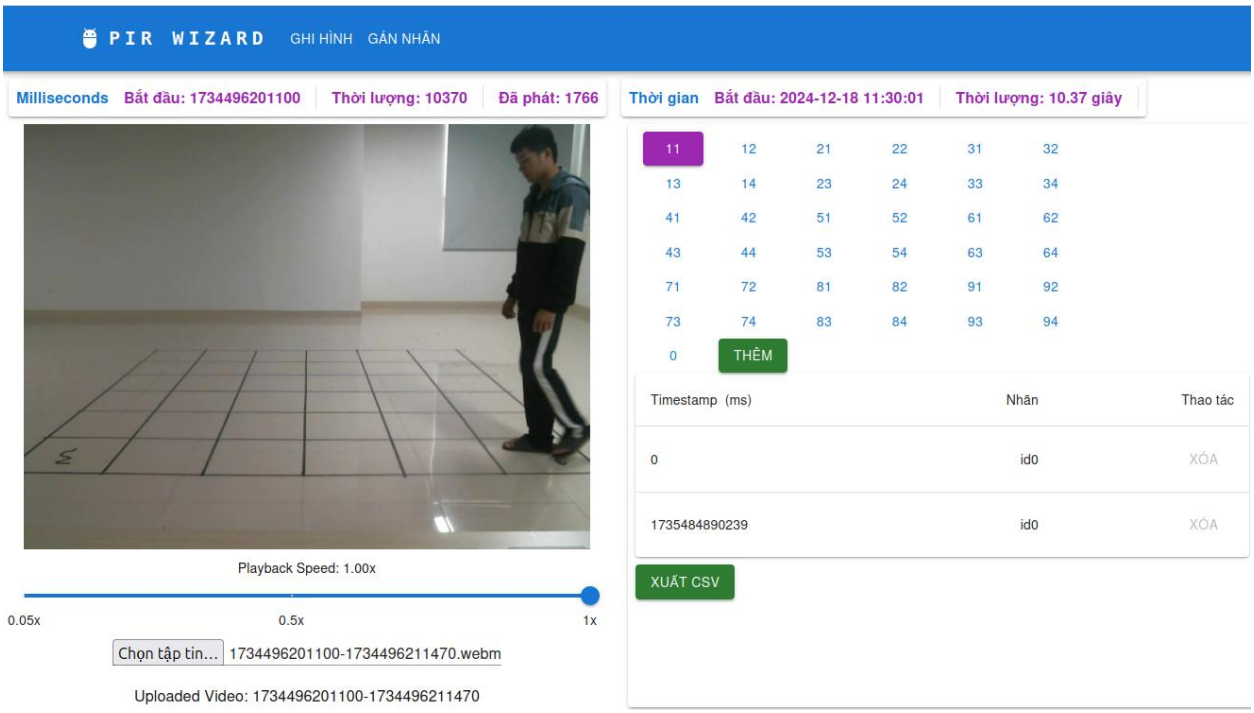


Figure 20 Giao diện gán nhãn thủ công

Việc gán nhãn thủ công mặc dù đảm bảo tính trực quan và bám sát thực tế nhưng vẫn tồn tại một số nhược điểm, cụ thể như sau:

- **Sự sai lệch do thao tác thủ công:**
  Việc xác định thời điểm in và out trong video hoàn toàn phụ thuộc vào thao tác thủ công của người thực hiện. Quá trình tạm dừng video tại các mốc thời gian này có thể bị ảnh hưởng bởi độ trễ khi quan sát và bấm dừng, dẫn đến sai lệch nhỏ trong việc xác định vị trí chính xác.
- **Độ chính xác hạn chế do thao tác tay người:**
  Con người không thể đảm bảo thao tác dừng và gán nhãn đạt độ chính xác cao tuyệt đối, đặc biệt khi phải xử lý một lượng lớn dữ liệu và video trong thời gian dài. Điều này có thể gây ra sai số không mong muốn trong dữ liệu gán nhãn.

1.2.2 Gán tự động bằng xử lý ảnh

Sau khi nhận thấy những hạn chế của phương pháp gán nhãn thủ công, nhóm chúng em đã quyết định sử dụng phương pháp gán nhãn tự động bằng mô hình xử lý ảnh để cải thiện độ chính xác và hiệu quả. Cụ thể, nhóm sử dụng mô hình **YoLo V11** để thực hiện nhận diện dáng người và gán nhãn dữ liệu.

Giới thiệu YoLo V11 trong xử lý ảnh: YoLo (You Only Look Once) là một dòng mô hình xử lý ảnh nổi tiếng, được thiết kế để nhận diện và theo dõi các đối tượng trong khung hình một cách nhanh chóng và chính xác. YoLo V11 là phiên bản cải tiến mới nhất, có khả năng xử lý các tác vụ phức tạp, bao gồm cả nhận diện pose (dáng người).

Một số điểm nổi bật của YoLo V11:

1. Độ chính xác cao: Mô hình được tối ưu hóa để nhận diện pose với các điểm khớp cơ thể như đầu, vai, khuỷu tay, hông, đầu gối, và chân.
2. Xử lý thời gian thực: YoLo V11 có tốc độ xử lý nhanh, phù hợp với các ứng dụng cần gán nhãn tự động từ video.
3. Khả năng tổng quát hóa: Mô hình hoạt động tốt trên nhiều loại video và môi trường khác nhau, đảm bảo tính linh hoạt khi triển khai.

Quy trình gán nhãn tự động được thực hiện theo các bước sau:

1. Nhận diện tọa độ chân trong video:
    - Mỗi video có tốc độ 30 FPS được đưa vào xử lý bằng YoLo V11.
    - Mô hình nhận diện các điểm khớp cơ thể, đặc biệt là tọa độ của chân trái và chân phải trong từng frame.
    - Tọa độ trung điểm giữa chân trái và chân phải được tính toán, đóng vai trò là vị trí đại diện của người tham gia trong frame.
2. Vẽ bản đồ và xác định vị trí trong map:
    - Một bản đồ (map) được vẽ chồng lên video, mô phỏng chính xác vị trí các ô trong map thực tế.
    - Khi người tham gia di chuyển qua các ô trong map, tọa độ trung điểm của chân được chiếu vuông góc lên đường thẳng trung tâm của hàng, cột hoặc đường chéo mà người đang di chuyển trên đó.
    - Hình chiếu này thuộc ô nào trong bản đồ thì đoạn tín hiệu tương ứng trong file CSV sẽ được gán nhãn là ô đó.
    - Nếu hình chiếu không nằm trong bất kỳ ô nào, đoạn tín hiệu sẽ được gán nhãn là 0.
3. Xuất file CSV gán nhãn và đồng bộ dữ liệu:
    - Sau khi hoàn thành gán nhãn cho toàn bộ video, một file CSV chứa nhãn tương ứng cho từng frame kèm timestamp tương ứng được xuất ra.
    - Do video có tốc độ 30 FPS trong khi mảng cảm biến PIR thu tín hiệu với tần số 100 Hz, cần thực hiện nội suy để đồng bộ dữ liệu. Quá trình nội suy giúp chuyển

đổi nhãn từ 30 FPS lên 100 Hz để đảm bảo khớp hoàn toàn với dữ liệu tín hiệu từ mảng cảm biến PIR.

Một số hình ảnh trong quá trình gán nhãn tự động bằng mô hình xử lý ảnh YoLoV11:

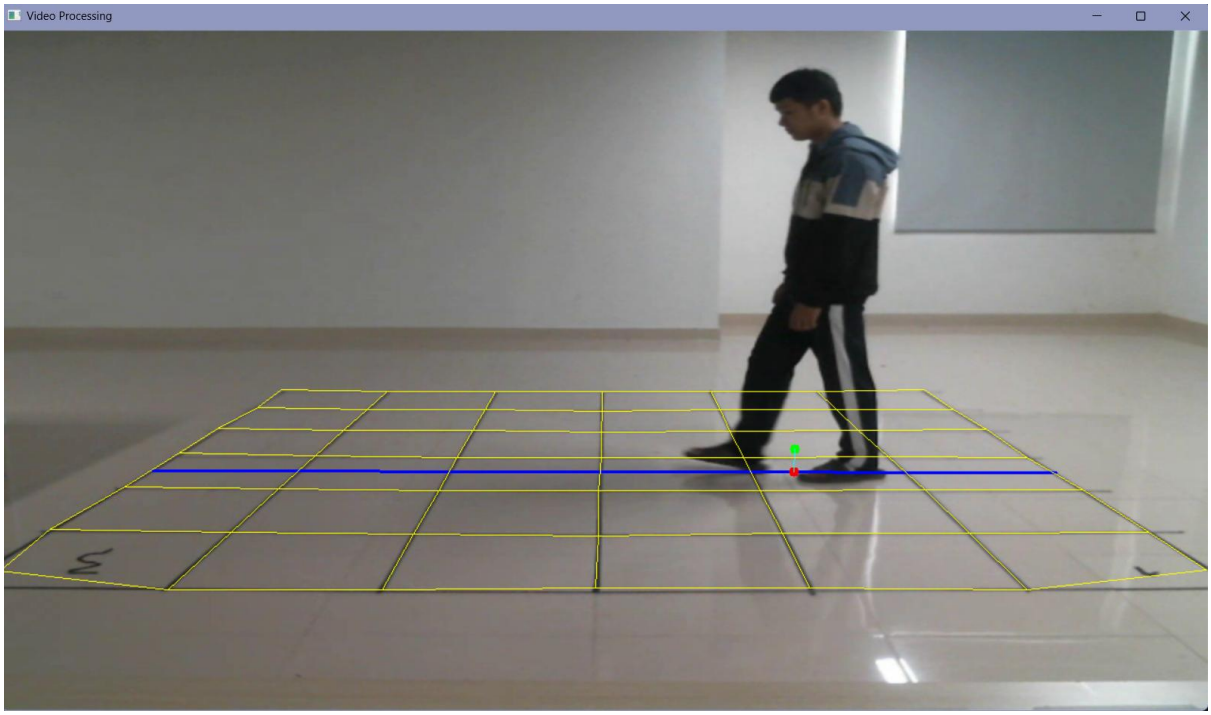


Figure 21. Gán nhãn tự động bằng xử lý ảnh cho hàng

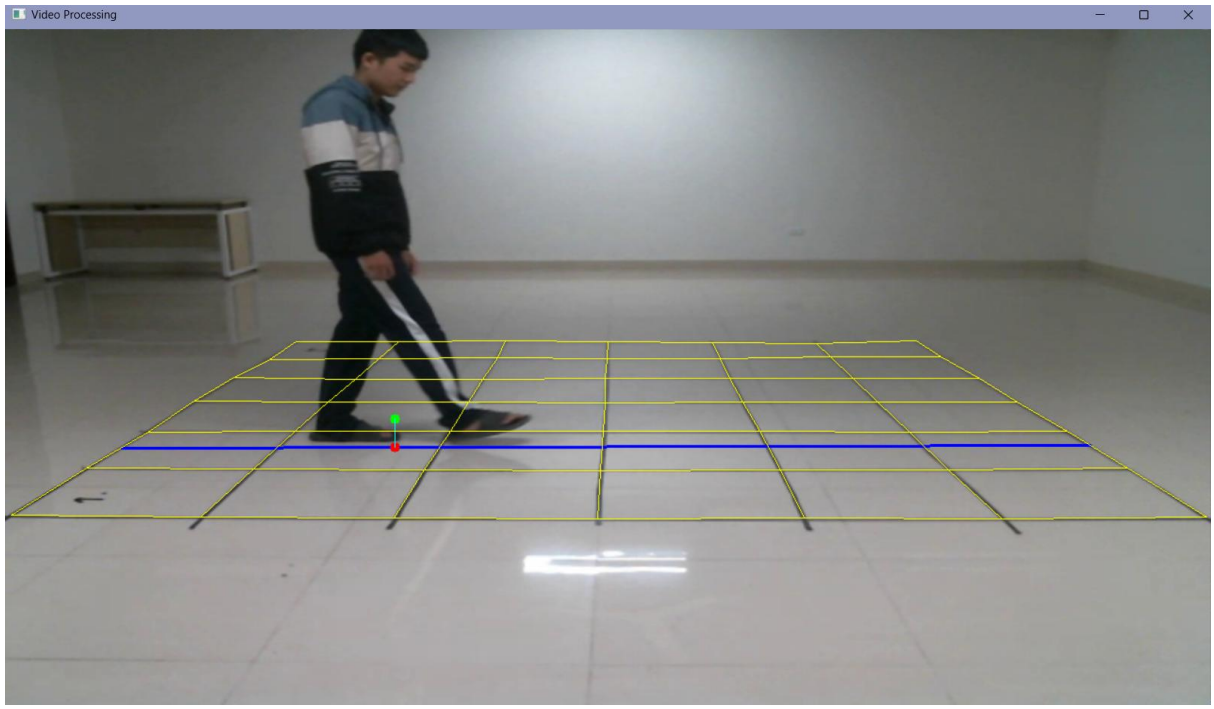


Figure 22. Gán nhãn tự động bằng xử lý ảnh cho cột

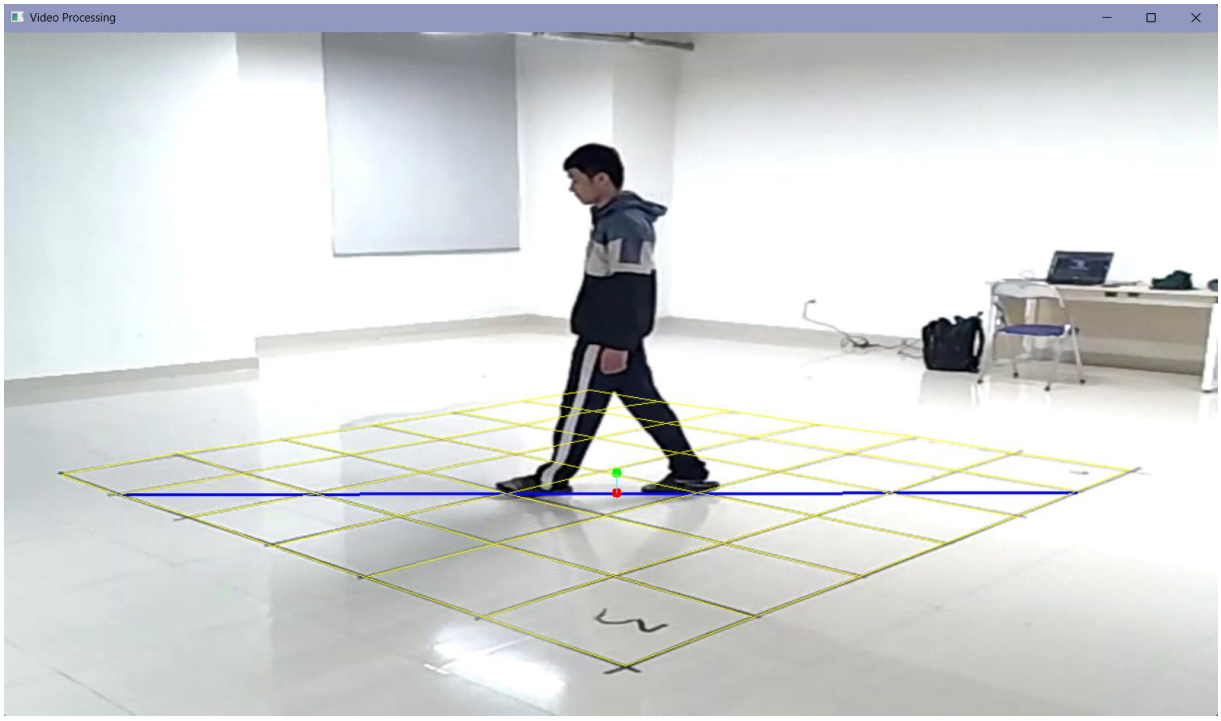


Figure 23. Gán nhãn tự động bằng xử lý ảnh cho đường chéo

Ưu điểm của phương pháp:

Việc sử dụng YoLo V11 để gán nhãn tự động mang lại nhiều lợi ích so với phương pháp thủ công, bao gồm:

1. Độ chính xác cao:
    - Nhờ khả năng nhận diện pose và các điểm khớp cơ thể chính xác, YoLo V11 giúp giảm thiểu tối đa sai lệch trong việc xác định vị trí người tham gia thí nghiệm trên map.
    - Mô hình hoạt động ổn định, đảm bảo tính nhất quán giữa các mẫu dữ liệu.
2. Tăng hiệu quả và tiết kiệm thời gian:
    - Quy trình tự động hóa hoàn toàn loại bỏ thao tác thủ công, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian khi xử lý các tập dữ liệu lớn.
    - Với tốc độ xử lý nhanh của YoLo V11, toàn bộ quy trình gán nhãn được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.
3. Giảm thiểu sai số do yếu tố con người:
    - Các thao tác bấm dừng video và gán nhãn ở phương pháp thủ công thường dẫn đến sai lệch do độ trễ hoặc không đồng nhất giữa các mẫu. Sử dụng YoLo V11 loại bỏ hoàn toàn yếu tố này.

1.3 Xử lý dữ liệu thu được

Dữ liệu sau khi thu và gán nhãn được lưu dưới dạng các file csv được đặt tên theo timestamp (milisecond) bắt đầu – kết thúc. Các file này được lưu theo cấu trúc thư mục: Hướng đi >> tên đường đi>>file csv lưu các mẫu của cùng đường đi và hướng đi.



Figure 24 File CSV xuất ra bằng gán nhãn tự động

Cấu trúc 1 file csv gồm 7 cột với cột đầu là timestamp tương ứng với điểm dữ liệu. Cột 2 đến 6 ứng với cảm biến PIR được đánh số từ 1 đến 5 với vị trí tương ứng: ['top', 'lelf', 'bottom', 'right', 'center']. Cột cuối cùng là nhãn được gán tương ứng gồm id + tên nhãn vị trí; với id0 là nhãn đặc biệt để quy định điểm chưa bắt đầu đường đi hoặc sau khi kết thúc đường đi.

Nhiệm vụ của giai đoạn xử lý dữ liệu gồm:

- Nhập dữ liệu từ csv đồng thời lọc bỏ các đoạn chưa bắt đầu đường đi hoặc sau khi kết thúc đường đi và các file dữ liệu lỗi.
- Chuyển đổi dạng dữ liệu về kiểu dữ liệu numpy và dịch offset về 0.
- Đưa dữ liệu tín hiệu qua bộ lọc thông thấp với tần số cắt bằng 3.5Hz
- Cắt các đoạn x train và y train thành những đoạn bằng nhau có số điểm dữ liệu được định trước và chuyển sang kiểu dữ liệu tensor để đưa mô hình học máy
- Trộn ngẫu các mẫu dữ liệu và chia thành 80% để training và 20% để validating và testing

1.4 Kết quả và đánh giá

Quá trình huấn luyện và đánh giá được chạy trên nền tảng phần cứng là laptop TUF A15 với CPU AMD RYZEN 7 6000 SERIES; GPU RTX 3060 6GB VRAM; 16GB RAM DDR5 và nền tảng phần mềm là jupyter notebook, python kernel 3.10, CUDA V11.8.89.

1.4.1 Mô hình định vị theo nhãn

1.4.1.1 Thông số huấn luyện

Mô hình được huấn luyện với thông số như sau:

- Num epochs = 200
- Hàm loss là CrossEntropyLoss()
- Thuật toán optimization là Adam với weight decay = 0.0001 và Learning rate = 0.0001

1.4.1.2 Kết quả

Figure 25 là đồ thị training loss sau 200 vòng lặp training với 80% bộ train

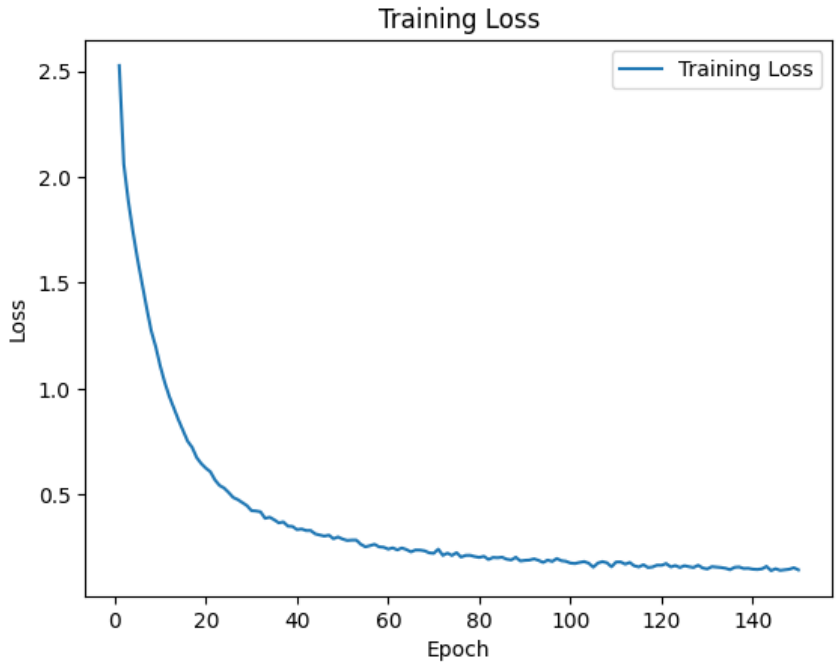


Figure 26 Training loss với 200 epoch của mô hình định vị theo nhãn

Sau khi cho mô hình đã train xử lý 20% bộ train còn lại và tính số nhãn dự đoán đúng trên tổng số nhãn dự đoán ta thu được kết quả 86.41%. Kết quả dự đoán theo từng nhãn được thể hiện ở bảng 7.

Table 7 Kết quả dự đoán theo từng nhãn

Label	Precision	Recall	F1 Score
11	0.86	0.89	0.88
12	0.84	0.89	0.86
13	0.83	0.88	0.85
14	0.93	0.86	0.89
21	0.82	0.84	0.83
22	0.91	0.84	0.87
23	0.85	0.91	0.88
24	0.88	0.86	0.87
31	0.87	0.85	0.86
32	0.85	0.84	0.84
33	0.85	0.89	0.87
34	0.83	0.88	0.85
41	0.94	0.85	0.89
42	0.87	0.92	0.9
43	0.8	0.88	0.84
44	0.88	0.89	0.89

51	0.89	0.89	0.89
52	0.9	0.78	0.84
53	0.84	0.88	0.86
54	0.85	0.96	0.9
61	0.84	0.93	0.88
62	0.79	0.75	0.77
63	0.94	0.77	0.85
64	0.88	0.83	0.85
71	0.89	0.93	0.91
72	0.91	0.85	0.88
73	0.84	0.93	0.88
74	0.9	0.86	0.88
81	0.87	0.85	0.86
82	0.9	0.85	0.88
83	0.86	0.87	0.87
84	0.89	0.89	0.89
91	0.85	0.88	0.86
92	0.88	0.82	0.85
93	0.88	0.85	0.87
94	0.75	0.81	0.78

Dưới đây là kết quả thu được khi cho mô hình xử lý dữ liệu trong các kịch bản trong bộ test

Kịch bản 1:

Lọc thông thấp đầu ra tần số cắt 1Hz

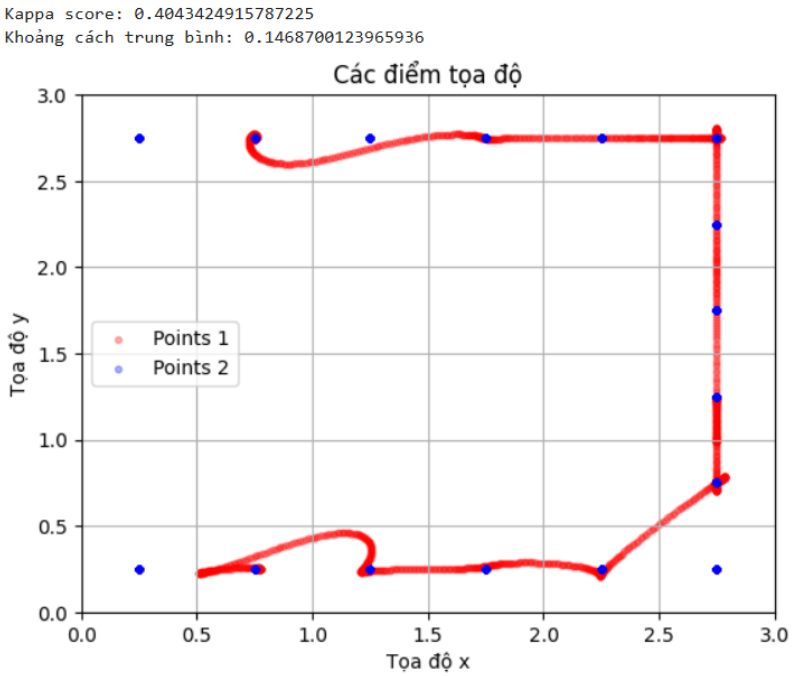


Figure 27 Kết quả của mô hình dự đoán theo nhãn với kịch bản 1 trong bộ test

Kịch bản 2:

Lọc thông thấp đầu ra tần số cắt 0.8Hz

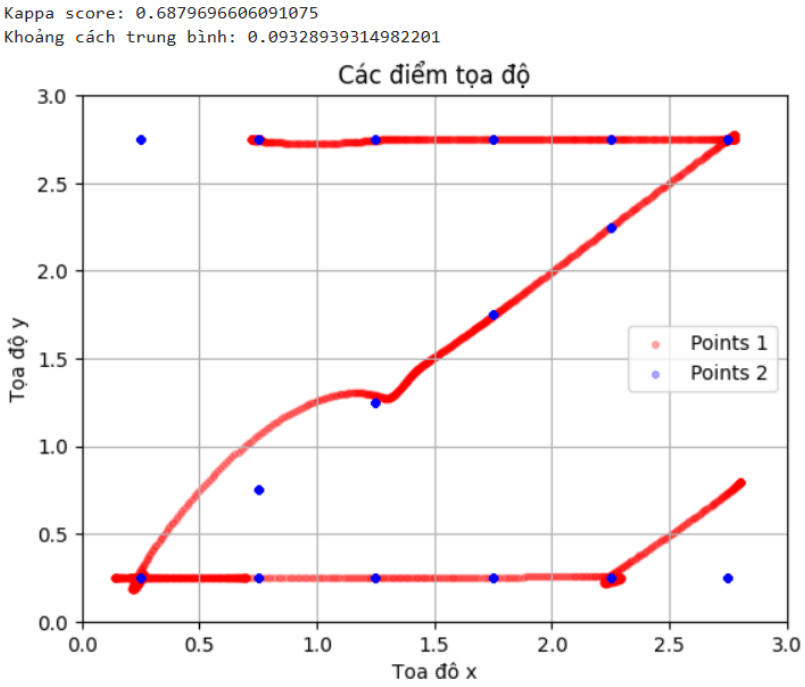


Figure 28 Kết quả của mô hình dự đoán theo nhãn với kịch bản 2 trong bộ test

Kịch bản 3:

Lọc thông thấp đầu ra tần số cắt 0.2Hz

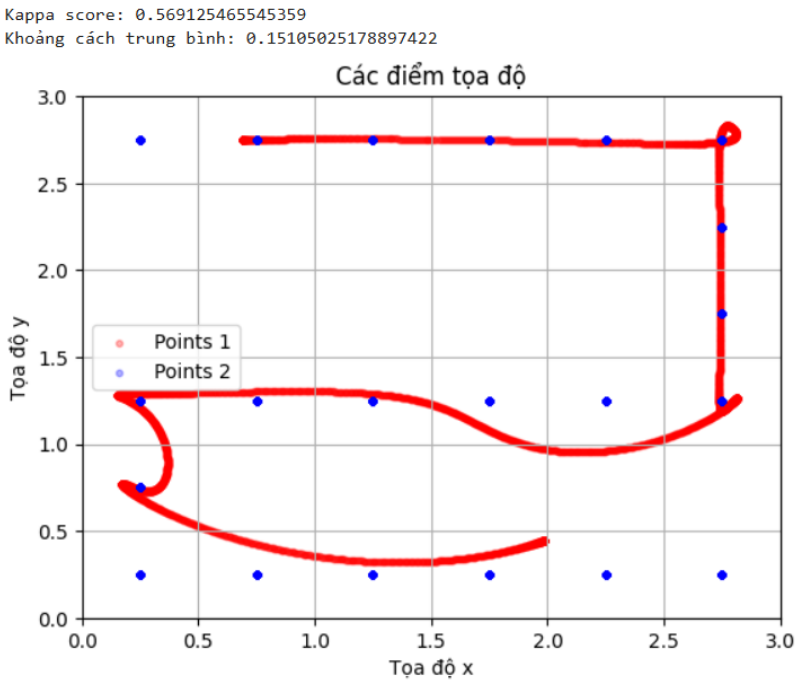


Figure 29 Kết quả của mô hình dự đoán theo nhãn với kịch bản 3 trong bộ test

Kịch bản 4:

Lọc thông thấp đầu ra tần số cắt 0.2Hz

```
Kappa score: 0.46742678062084364
Khoảng cách trung bình: 0.183142408115931
```

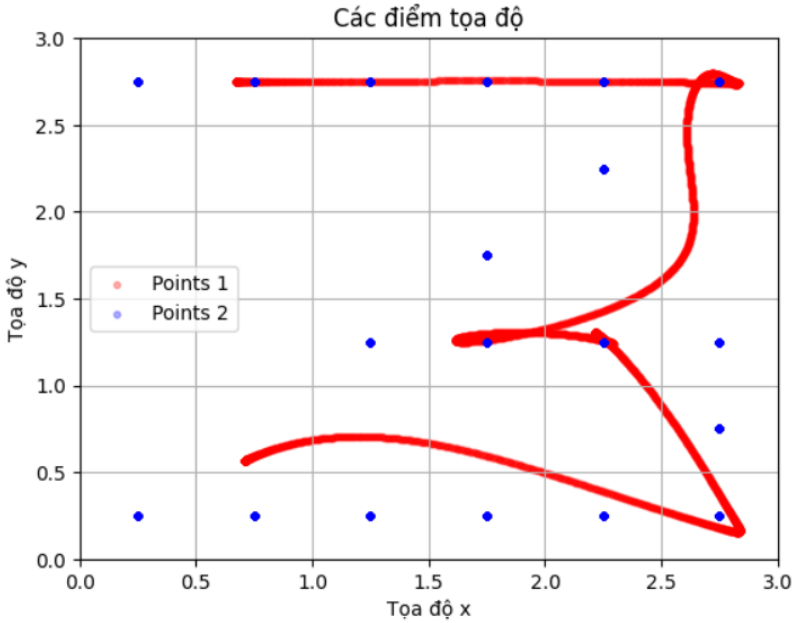


Figure 30 Kết quả của mô hình dự đoán theo nhãn với kịch bản 4 trong bộ test

1.4.2 Mô hình định vị theo toạ độ

1.4.2.1 1.1.1.1 Thông số huấn luyện

Mô hình được huấn luyện với thông số như sau:

- Num epochs = 200
- Hàm loss là MSELoss()
- Thuật toán optimization là Adam với weight decay = 0.0001 và Learning rate = 0.0001

1.4.2.2 Kết quả

Figure 31 là đồ thị training loss sau 200 vòng lặp training với 80% bộ train:

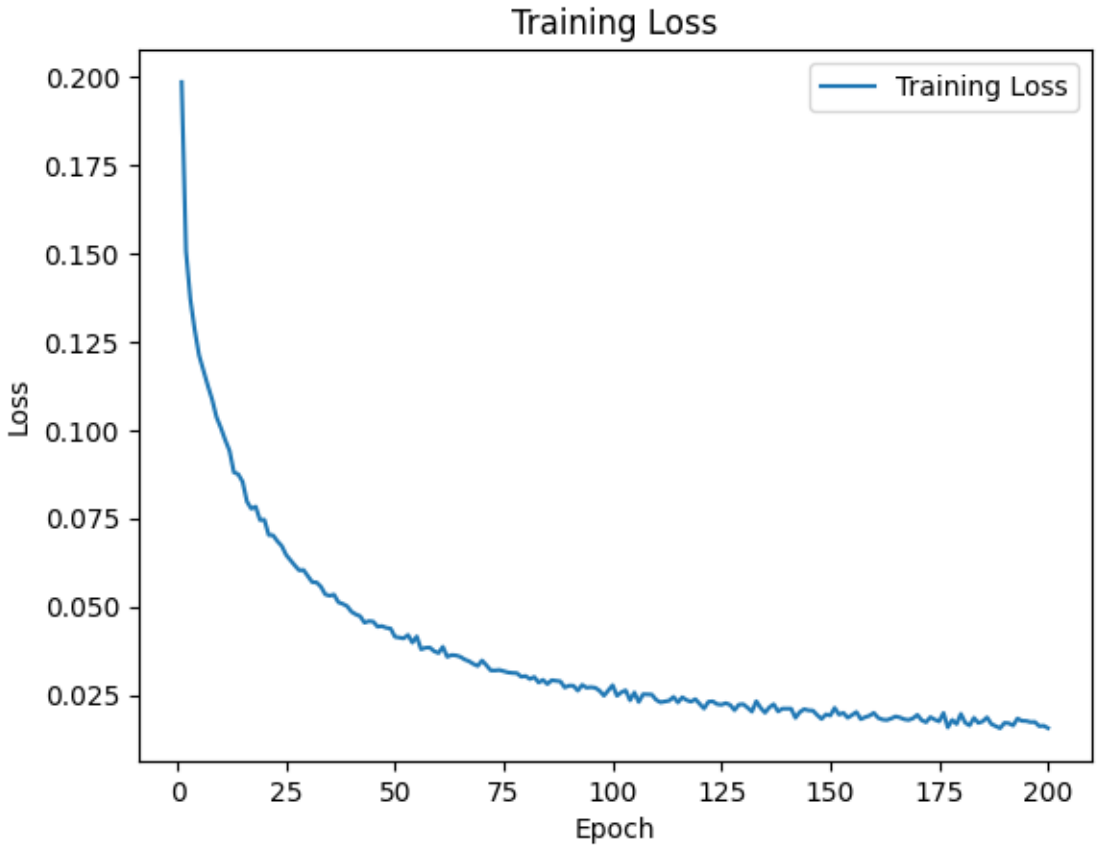


Figure 32 Training loss với 200 epoch của mô hình định vị theo toạ độ

Sau khi cho mô hình đã train xử lý 20% bộ train còn lại và tính số vị trí dự đoán có sai số trong bán kính 0.35m trên tổng số vị trí dự đoán ta thu được kết quả 82.23%. Sai số khoảng cách trung bình là 0.1817m.

Phổ vị trí dự đoán so với nhãn đúng của bộ dữ liệu có thể quan sát ở Figure 31

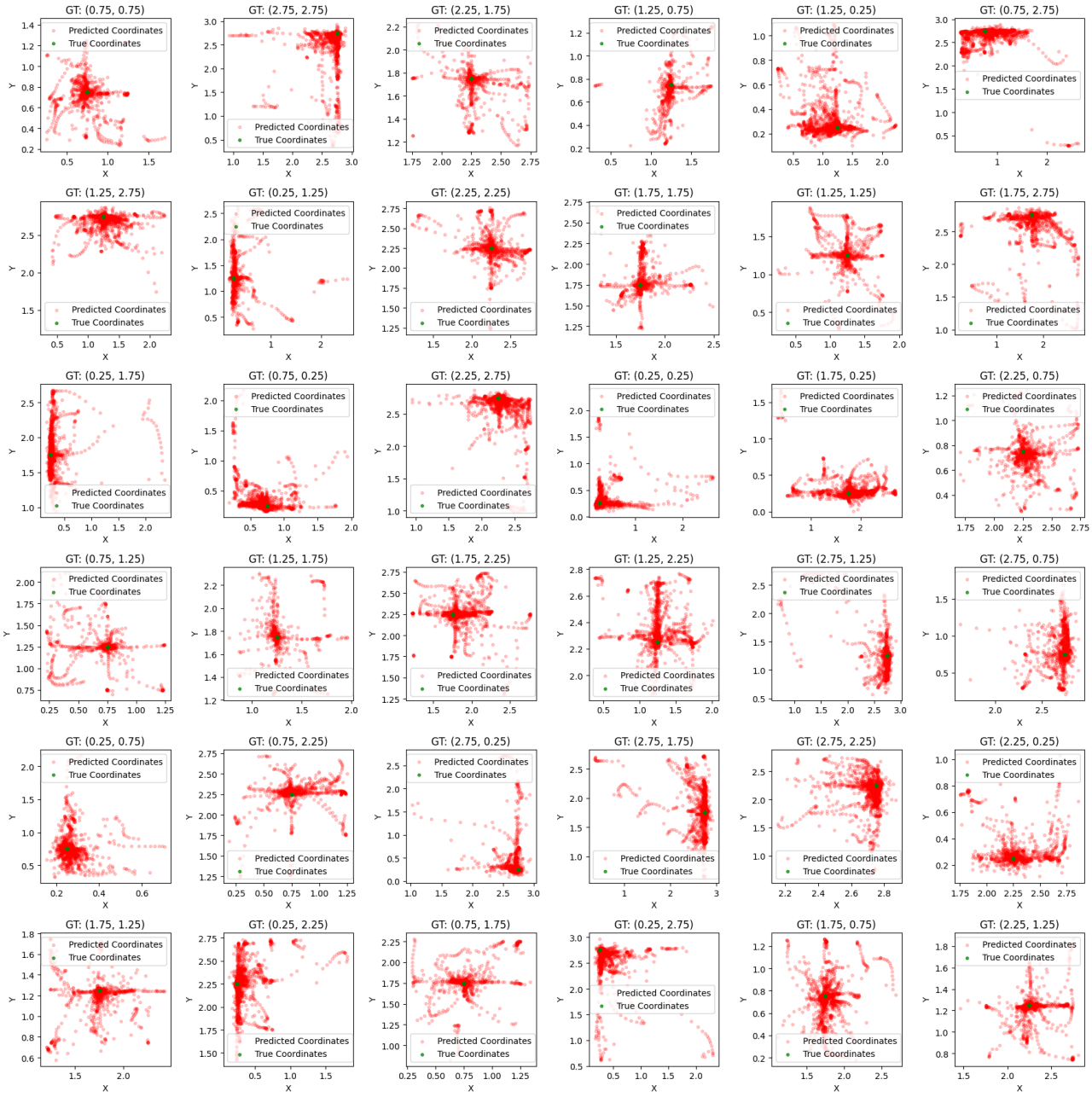


Figure 33 Phổ vị trí dự đoán so với nhãn đúng

Dưới đây là kết quả thu được khi cho mô hình xử lý dữ liệu trong các kịch bản trong bộ test

Kịch bản 1:

Lọc thông thấp đầu ra tần số cắt 1Hz

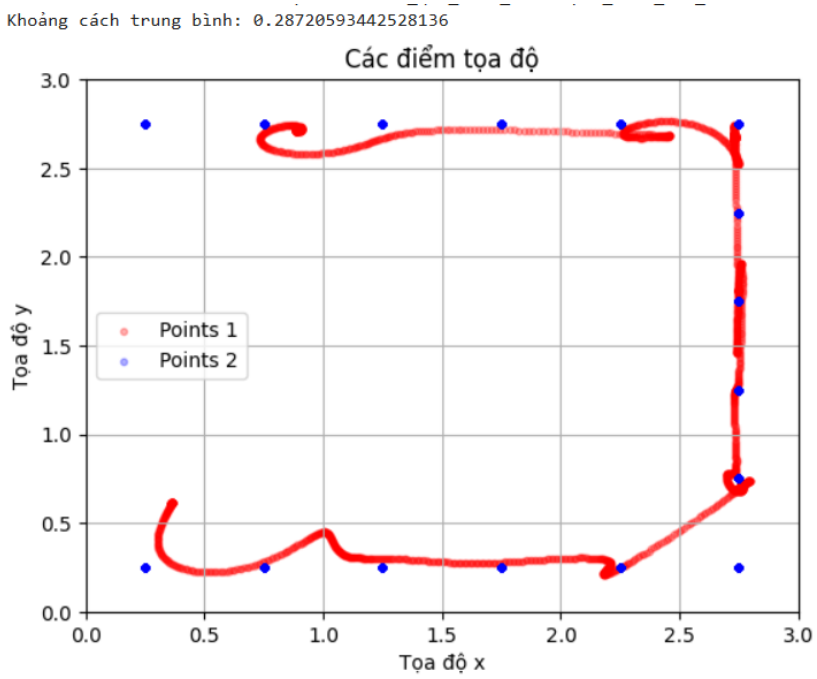


Figure 34 Kết quả của mô hình dự đoán theo toạ độ với kịch bản 1 trong bộ test

Kịch bản 2:

Lọc thông thấp đầu ra tần số cắt 0.8Hz

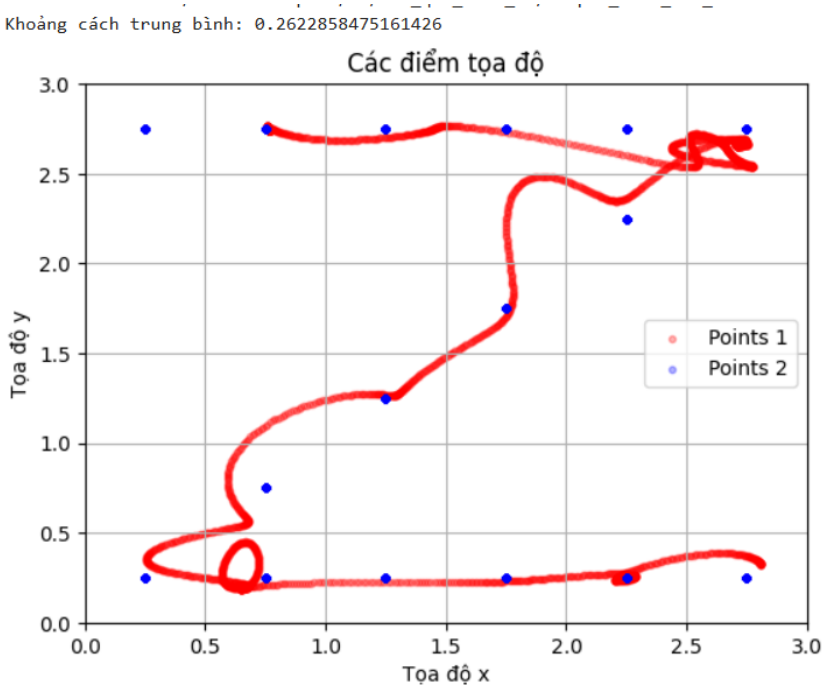


Figure 35 Kết quả của mô hình dự đoán theo toạ độ với kịch bản 2 trong bộ test

Kịch bản 3:

Lọc thông thấp đầu ra tần số cắt 0.3Hz

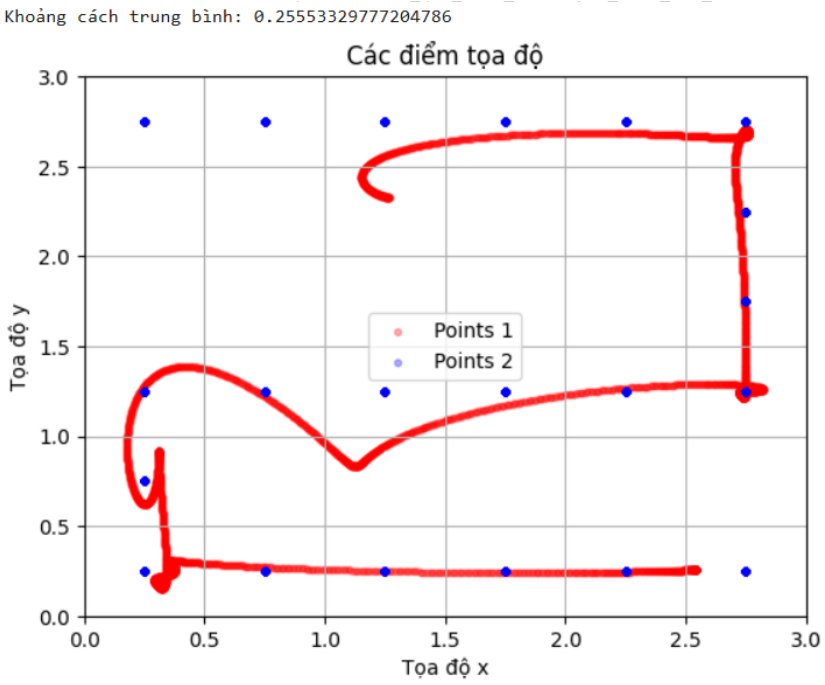


Figure 36 Kết quả của mô hình dự đoán theo toạ độ với kịch bản 3 trong bộ test

Kịch bản 4:

Lọc thông thấp đầu ra tần số cắt 0.2Hz

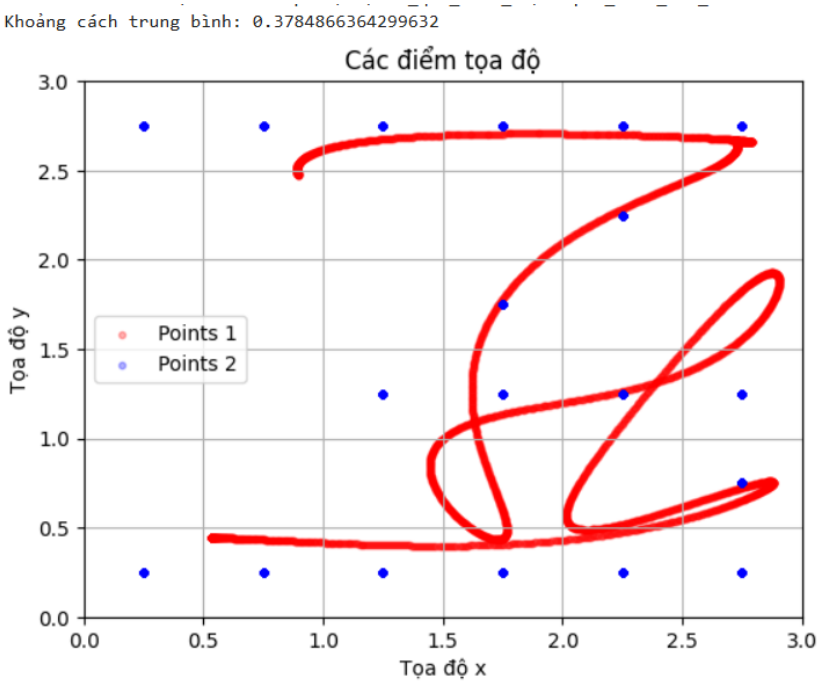


Figure 37 Kết quả của mô hình dự đoán theo toạ độ với kịch bản 4 trong bộ test

1.4.3 Đánh giá.

1.4.3.1 Với mô hình đầu ra là 36 nhãn vị trí:

Sau 200 epoch, đồ thị training loss (Hình 25) cho thấy sự giảm dần ổn định, chứng tỏ mô hình đã học tốt từ dữ liệu huấn luyện. Khi kiểm tra trên 20% dữ liệu kiểm thử, mô hình đạt **độ chính xác 86.41%**.

Kết quả dự đoán chi tiết theo từng nhãn được trình bày trong Bảng 7. Các chỉ số Precision, Recall, và F1 Score dao động từ 0.77 đến 0.91, phản ánh khả năng phân loại ổn định giữa các nhãn. Đáng chú ý, các nhãn như **71, 42, 54** đạt F1 Score trên 0.9, cho thấy hiệu suất rất tốt. Tuy nhiên, một số nhãn như **62, 94** có F1 Score thấp hơn (0.77 và 0.78), cho thấy mô hình gặp khó khăn trong việc phân biệt các nhãn này do dữ liệu không đồng đều hoặc nhiễu.

Khi kiểm thử trên các kịch bản với các bộ lọc thông thấp khác nhau:

- **Kịch bản 1 (1Hz):** Mô hình giữ được độ chính xác cao, cho thấy khả năng thích nghi với dữ liệu ít nhiễu.
- **Kịch bản 2 (0.8Hz) và 3 (0.2Hz):** Độ chính xác giảm nhẹ do ảnh hưởng của bộ lọc mạnh hơn làm giảm độ chi tiết của tín hiệu.
- **Kịch bản 4 (0.2Hz):** Hiệu suất tương tự kịch bản 3, cho thấy sự ổn định của mô hình khi dữ liệu có đặc tính tương tự.

1.4.3.2 Với mô hình đầu ra là toạ độ:

Đồ thị training loss (Hình 30) cho thấy sự hội tụ tốt sau 200 epoch. Khi đánh giá trên 20% dữ liệu kiểm thử:

- **Tỷ lệ dự đoán chính xác trong bán kính 0.35m:** 82.23%
- **Sai số trung bình:** 0.1817m

Phân tích phổ vị trí dự đoán (Hình 31) cho thấy mô hình có khả năng dự đoán gần đúng với nhãn thực tế, mặc dù vẫn còn một số sai lệch nhỏ do ảnh hưởng của dữ liệu nhiễu và sự phân bố không đều của các điểm tọa độ.

Kết quả kiểm thử trên các kịch bản khác nhau:

- **Kịch bản 1 (1Hz):** Hiệu suất tốt nhất nhờ dữ liệu ít nhiễu và tín hiệu rõ ràng.
- **Kịch bản 2 (0.8Hz) và 3 (0.3Hz):** Sai số tăng nhẹ do ảnh hưởng của lọc thông thấp làm mất một phần thông tin quan trọng.
- **Kịch bản 4 (0.2Hz):** Hiệu suất giảm nhưng vẫn duy trì độ chính xác chấp nhận được.

1.4.3.3 So sánh với kết quả test trên bộ dữ liệu do nhóm tác giả bài báo [6] cung cấp:

Với cùng độ dài khoảng thời gian của cửa số tín hiệu, trong bộ dữ liệu tự thu ta có 20 điểm dữ liệu so với 10 điểm dữ liệu trong bộ dữ liệu của bài báo [6] do khác nhau về tần số lấy mẫu. Vì vậy khi training với bộ dữ liệu tự thu cần train nhiều vòng hơn để đạt được loss nhỏ cụ thể là 200 epochs so với 100 epochs khi train với bộ dữ liệu báo [6]. Sau đó nhóm cũng train lại mô hình với cửa số cắt tín hiệu khoảng thời gian nhỏ hơn nhưng đảm bảo cũng chứa 10 điểm dữ liệu thì kết quả đạt đươc cũng xấp xỉ tương đồng nhưng chỉ cần train với số epochs nhỏ hơn là 100.

Kết quả thu được của mô hình train với bộ dữ kiệu tự thu như phía trên tuy tương đối tốt nhưng vẫn thấp hơn so với khi train với bộ dữ liệu báo [6] (Table 8)

Table 8 So sánh với bộ dữ liệu báo [6]

	Mô hình theo nhãn (dữ liệu tự thu)	Mô hình theo nhãn (dữ liệu tự thu)	Mô hình theo toạ độ (dữ liệu báo [6])	Mô hình theo toạ độ (dữ liệu báo [6])
Kết quả test trên 20% bộ train	~85% (true label/all test label)	~92% (true label/all test label)	~82% (predict in range 0.35m error) ~90% (predict in range 0.5m error)	~89% (predict in range 0.35m error)
Kết quả test kịch bản 1	~40%. 0.15m (mean distance error)	~97%. 0.12m (mean distance error)	0.29 m (mean distance error)	0.09 m (mean distance error)

Kết quả test kịch bản 2	~69%. 0.1m (mean distance error)	~79%. 0.1m (mean distance error)	0.27 m (mean distance error)	0.21 m (mean distance error)
Kết quả test kịch bản 3	~57%. 0.15m (mean distance error)	~95%. 0.12m (mean distance error)	0.26 m (mean distance error)	0.15 m (mean distance error)
Kết quả test kịch bản 4	~47%. 0.18m (mean distance error)	~59%. 1.4m (mean distance error)	0.38 m (mean distance error)	0.92 m (mean distance error)

Sự khác biệt trên có thể do một số nguyên nhân sau:

- **Loại cảm biến**: Cảm biến có góc chiếu lớn dẫn đến vùng overlap rộng, làm cho các tín hiệu từ các vị trí gần nhau trở nên giống nhau, gây khó khăn trong việc phân biệt.
- **Thấu kính Fresnel**: Độ phân giải thấp của thấu kính dẫn đến sự biến đổi của tín hiệu PIR khi có chuyển động của đối tượng trở nên nhẹ nhàng, từ đó giảm khả năng phân biệt giữa các vùng.
- **Nhiễu dữ liệu**: Mặc dù đã áp dụng các bộ lọc thông thấp, một số nhiễu có tần số gần với tần số biến đổi vẫn còn tồn tại, ảnh hưởng đến độ chính xác của dự đoán.
- **Hậu xử lý tín hiệu**: Các bước xử lý sau thu thập dữ liệu có thể chưa tối ưu, đặc biệt với bộ dữ liệu tự thu, dẫn đến việc giảm chất lượng tín hiệu đầu vào cho mô hình.
- **Gán nhãn**: Việc gán nhãn thủ công có thể dẫn đến lỗi lệch thời gian giữa nhãn và tín hiệu thực tế, gây nhầm lẫn trong quá trình huấn luyện. Ứng dụng mô hình YOLO để gán nhãn tự động đã cho thấy cải thiện đáng kể độ chính xác.

1.4.3.4 Đánh giá Tổng Quan và Đề Xuất Cải Tiến

- **Hiệu suất tổng quát:**

  Cả hai mô hình (theo nhãn và theo tọa độ) đều cho kết quả khả quan trên dữ liệu kiểm thử. Tuy nhiên, mỗi mô hình có điểm mạnh riêng:

  - **Mô hình định vị theo nhãn:**
    - Ưu điểm: Cho kết quả phân loại tốt với dữ liệu ít nhiễu.
    - Hạn chế: Phụ thuộc nhiều vào việc thiết lập tham số ở bước hậu xử lý, có thể làm giảm độ chi tiết của định vị theo thời gian và gặp khó khăn trong triển khai thời gian thực.
  - **Mô hình định vị theo tọa độ:**
    - Ưu điểm: Sai số trung bình nhỏ, phù hợp với các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác cao (ví dụ: điều hướng, theo dõi vị trí).
    - Hạn chế: Mặc dù cho kết quả ổn định, nhưng vẫn còn một số sai lệch nhỏ ở các kịch bản có lọc thông thấp mạnh.
- **Đề xuất cải tiến:**

1. **Tăng cường dữ liệu huấn luyện:** Đặc biệt là đối với các nhãn và các kịch bản có sai số dự đoán cao, việc mở rộng và cân bằng bộ dữ liệu sẽ giúp mô hình học được đặc trưng chính xác hơn.
2. **Tối ưu hóa hậu xử lý:** Cải tiến các bước tiền xử lý tín hiệu (ví dụ: lọc nhiễu, chuẩn hóa dữ liệu) để giảm ảnh hưởng của nhiễu và đảm bảo tín hiệu đầu vào có chất lượng cao.
3. **Cải thiện kỹ thuật gán nhãn:** Áp dụng các phương pháp tự động (như YOLO) để giảm sai lệch trong quá trình gán nhãn, từ đó giúp mô hình huấn luyện với dữ liệu chính xác hơn.
4. **Điều chỉnh tham số huấn luyện:** Tùy thuộc vào từng loại dữ liệu (tự thu hay từ bài báo [6]), có thể điều chỉnh số epoch và learning rate sao cho phù hợp với tính chất của tín hiệu đầu vào.
5. **Mở rộng kịch bản kiểm thử:** Đặc biệt với các kịch bản đường chéo và các tình huống phức tạp, việc thu thập thêm mẫu dữ liệu sẽ giúp đánh giá chính xác hơn hiệu suất của mô hình trong môi trường thực tế.

2 Bài toán định vị nhiều người

2.1 Kịch bản thu data kiểm chứng dạng tín hiệu

2.1.1 Thông tin tiền định

Pyroelectric Infrared (PIR) sensor tạo ra tín hiệu phản ánh sự chênh lệch dòng nhiệt (Differential Heat Flux - DHF) giữa hai phần tử tích cực và tiêu cực của cảm biến (trình bày ở 1.2 – chương 1). Khi có nhiều người cùng di chuyển trong phạm vi cảm biến, DHF của PIR có các đặc điểm sau:

1. **Tín hiệu chồng lấp (Overlapping Signals)**[4]:
    - Tín hiệu DHF của PIR trong môi trường nhiều người di chuyển gần như bằng tổng của các DHF do từng người tạo ra. Hiện tượng này tuân theo luật quang học: dòng nhiệt trên bề mặt cảm biến là tích phân tổng của bức xạ từ các bề mặt nguồn nhiệt (người di chuyển).
2. **Nhiễu nền và hiệu ứng chắn sáng** [4]:
    - Ngoài tín hiệu từ các nguồn nhiệt (người di chuyển), còn có thêm một thành phần nhiễu (noise term), biểu thị ảnh hưởng của các nguồn nhiệt nền và hiệu ứng chắn sáng giữa những người di chuyển.
3. **Hình dạng tín hiệu dao động** [4]:
    - Khi một người di chuyển qua các vùng dương và âm được tạo bởi thấu kính Fresnel, tín hiệu DHF sẽ dao động tuần hoàn (tăng hoặc giảm luân phiên), tạo thành dạng sóng tương tự hình sin.

- Trong môi trường nhiều người, tín hiệu tổng hợp có dạng sóng phức tạp hơn, nhưng vẫn giữ nguyên nguyên lý: tổng DHF của các cá thể.

4. **Phụ thuộc vào cấu hình thấu kính Fresnel** [4]:
    - Để giảm thiểu ảnh hưởng của chuyển động tay, chân, cần sử dụng thấu kính Fresnel với góc nhìn dọc (Vertical Field of View - FOV) hẹp.
5. **Phương pháp xử lý tín hiệu đa nguồn** [4]:
    - Trong tình huống nhiều người, tín hiệu DHF phức tạp hơn vì các phổ tín hiệu của nhiều người thường bị chồng lấp, gây khó khăn cho việc tách tín hiệu.
    - Các kỹ thuật như tách tín hiệu (signal separation) hoặc sử dụng mạng học sâu PIRNet có thể được áp dụng để tách riêng tín hiệu từng cá thể và xác định vị trí của họ.

2.1.2 Kịch bản thu data & một số mẫu tín hiệu

Cách bố trí phần cứng cho thí nghiệm này tương tự như khi thực hiện thu dữ liệu cho bài toán định vị một người. Cụ thể, mảng cảm biến PIR bao gồm 5 cảm biến được đặt ở vị trí trên trần để giám sát khu vực thí nghiệm.

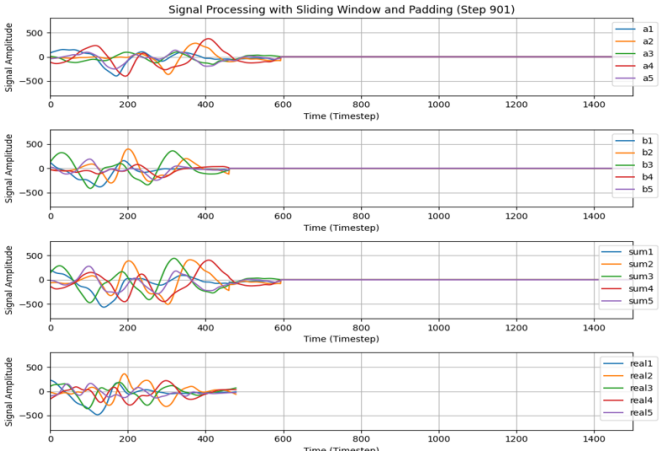
Dữ liệu tín hiệu thu được:

- Dữ liệu đơn lẻ**:** Tín hiệu từ mảng 5 cảm biến PIR được thu khi từng người di chuyển độc lập trong khu vực.
- Dữ liệu hai người di chuyển đồng thời: Khi hai người di chuyển cùng lúc, tín hiệu thu được là sự chồng lấp giữa hai nguồn tín hiệu từ các cảm biến PIR. Cả hai người sẽ di chuyển theo hai đường mũi tên xác định (như minh họa trong hình thí nghiệm).

Mỗi mẫu dữ liệu sẽ bao gồm:

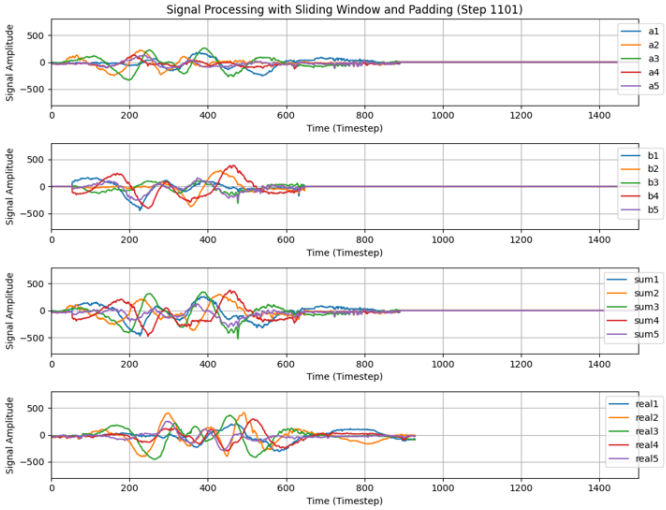
- Tín hiệu riêng lẻ của từng người: Dùng để huấn luyện và đánh giá hiệu quả của các phương pháp tách tín hiệu.
- Tín hiệu tổng hợp khi hai người di chuyển đồng thời: Dùng để kiểm tra khả năng tách và định vị nhiều nguồn đồng thời của hệ thống.

2.1.2.1 Một số mẫu dữ liệu & nhận xét:



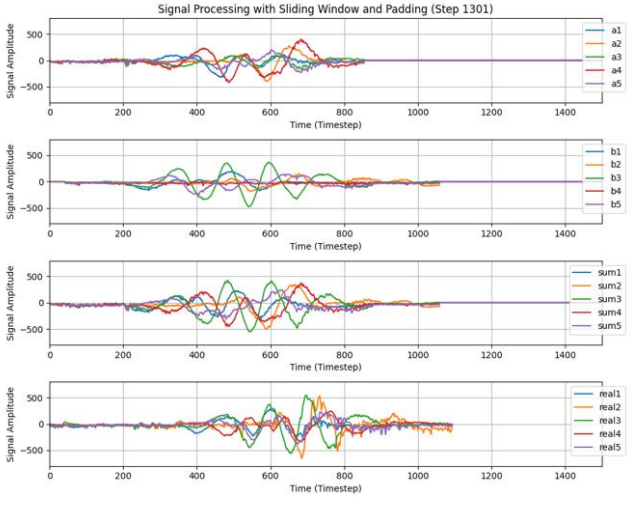
Dạng đường đi

11	12	21	22	31	32
13	14	23	24	33	34
41	42	51	52	61	62
43	44	53	54	63	64
71	72	81	82	91	92
73	74	83	84	93	94



Dạng đường đi

11	12	21	22	31	32
13	14	23	24	33	34
41	42	51	52	61	62
43	44	53	54	63	64
71	72	81	82	91	92
73	74	83	84	93	94



Dạng đường đi

11	12	21	22	31	32
13	14	23	24	33	34
41	42	51	52	61	62
43	44	53	54	63	64
71	72	81	82	91	92
73	74	83	84	93	94

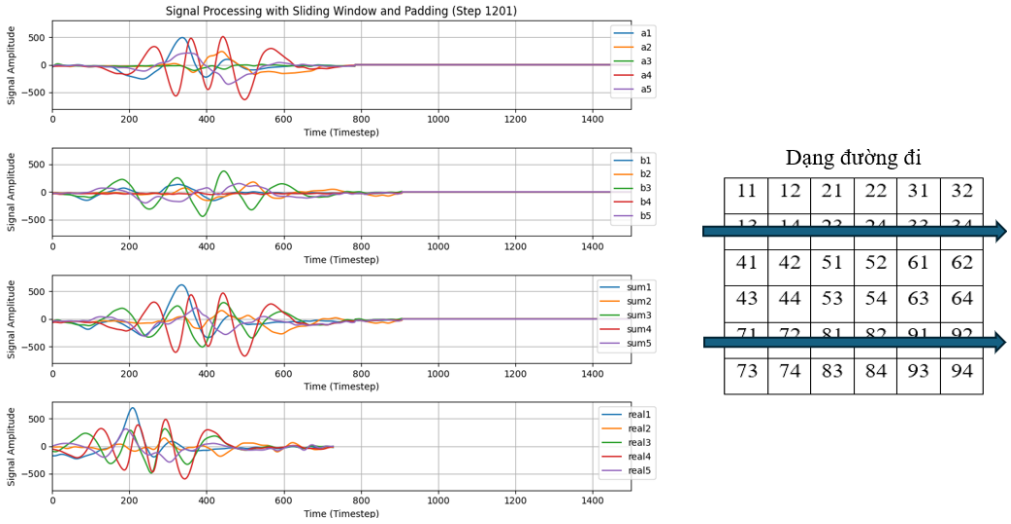


Figure 38. Một số mẫu dữ liệu trong trường hợp 2 người

2.2 Kết quả và đánh giá

- Tín hiệu thu được không phải DHF và là tín hiệu điện áp. Theo [5] thì mối quan hệ giữa đầu vào DHF (chênh lệch dòng nhiệt) và đầu ra (tín hiệu điện áp) của PIR là: DHF thay đổi do nguồn nhiệt di chuyển trong trường nhìn của cảm biến, tạo ra dao động dòng điện, sau đó được chuyển đổi thành tín hiệu điện áp Vol. Vol phản ánh trực tiếp sự dao động của DHF nhưng có thể bị ảnh hưởng bởi nhiễu nền, thấu kính Fresnel và độ nhạy của cảm biến. Nói chung, tín hiệu điện áp ta thu được là tín hiệu DHF đã qua bộ lọc
- Quan sát các mẫu có thể thấy có vẻ như tín hiệu khi cả hai người cùng di chuyển và các tín hiệu độc lập tuân theo công thức:

$$x(t) = \sum_{i=1}^{n} a_i(t).S_i(t)$$

  - Trong đó:
    - x(t) là giá trị của tín hiệu điện áp tại thời điểm t khi cả 2 người cùng di chuyển.
    - $a_i(t)$ là hệ số của tín hiệu nguồn thứ i (S_i) tại thời điểm t.
    - $S_i(t)$là giá trị điện áp của tín hiệu độc lập (tín hiệu nguồn) thứ i tại thời điểm t.

Chương 5: Kết luận và Hướng phát triển

1 Kết luận

Trong đồ án này, nhóm đã tiến hành nghiên cứu và triển khai hệ thống định vị trong nhà dựa trên cảm biến PIR và thuật toán học máy. Quá trình thực hiện bao gồm các giai đoạn thu thập dữ liệu thực tế, tiền xử lý tín hiệu, thiết kế mô hình học máy, và đánh giá hiệu suất của hệ thống. Một số kết quả quan trọng đạt được như sau:

- Bài toán định vị một người: Nhóm đã xây dựng hai mô hình định vị dựa trên học sâu, gồm mô hình dự đoán theo nhãn và mô hình dự đoán theo tọa độ. Kết quả thực nghiệm cho thấy độ chính xác đạt 86.41% với mô hình dự đoán theo nhãn, thể hiện khả năng áp dụng vào thực tế.
- Bài toán định vị nhiều người: Nhóm đã khảo sát và phân tích nhiều phương pháp tách tín hiệu, bao gồm cách tiếp cận dựa trên mã hóa nhị phân và phương pháp học sâu sử dụng mạng LSTM. Tuy nhiên, các thách thức liên quan đến việc phân biệt tín hiệu chồng lấn vẫn chưa được giải quyết triệt để.
- Phương pháp thu thập và gán nhãn dữ liệu: Nhóm đã thử nghiệm hai cách gán nhãn: thủ công và tự động bằng xử lý ảnh. Phương pháp gán nhãn tự động bằng YOLO V11 giúp cải thiện độ chính xác và tiết kiệm thời gian so với phương pháp thủ công.
- Hiệu suất mô hình: Các mô hình học sâu được huấn luyện trên tập dữ liệu thu thập thực tế đã thể hiện khả năng dự đoán tốt. Tuy nhiên, đối với bài toán định vị nhiều người, độ chính xác vẫn chưa đạt mức kỳ vọng do các hạn chế về dữ liệu và phương pháp tách tín hiệu.

Nhìn chung, đồ án đã đạt được các mục tiêu đề ra ban đầu, bao gồm phát triển mô hình định vị một người từ đồ án 1, kiểm thử với dữ liệu thực tế, và nghiên cứu phương pháp định vị nhiều người.

2 Hướng phát triển

Dựa trên những kết quả đạt được và các thách thức còn tồn đọng, nhóm đề xuất một số hướng phát triển trong tương lai:

- **Phát triển tiếp mô hình định vị nhiều người**:
    - Phân tích dạng tín hiệu chi tiết: Nghiên cứu sâu hơn về đặc tính của tín hiệu PIR trong các điều kiện khác nhau (ví dụ: ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, vật cản) để xác định các yếu tố ảnh hưởng và từ đó xây dựng mô hình tiền xử lý tín hiệu tối ưu hơn.

- Tối ưu bố trí cảm biến: Thực hiện các thí nghiệm mô phỏng và thực tế để đánh giá ảnh hưởng của vị trí đặt cảm biến, góc nhìn và khoảng cách giữa các cảm biến đến hiệu suất định vị. Việc tối ưu hóa bố trí có thể giúp giảm thiểu hiện tượng tín hiệu chồng lấn và tăng cường độ nhạy của hệ thống.
- Phát triển các thuật toán mới: Tìm kiếm và áp dụng các phương pháp phân tách tín hiệu dựa trên mô hình thống kê hoặc học không giám sát (unsupervised learning) nhằm khai thác cấu trúc tiềm ẩn của tín hiệu trong môi trường có sự giao thoa cao giữa các đối tượng.
- Ứng dụng cơ chế attention: Áp dụng các kiến trúc Transformer hoặc các cơ chế attention trong mạng học sâu để tập trung xử lý các đặc trưng quan trọng, giảm thiểu ảnh hưởng của tín hiệu nhiễu và tăng khả năng phân biệt giữa các nguồn tín hiệu khác nhau.

- **Mở rộng phạm vi nghiên cứu**:
  - Mở rộng diện tích giám sát và thử nghiệm trong các môi trường thực tế phức tạp hơn, chẳng hạn như không gian văn phòng hoặc trung tâm thương mại.
  - Nghiên cứu tác động của yếu tố môi trường (nhiệt độ, ánh sáng) đến hiệu suất của hệ thống.
- **Tối ưu hóa mô hình và triển khai thực tế**:
  - Cải tiến thuật toán xử lý tín hiệu để giảm độ trễ và tăng tốc độ dự đoán.
  - Triển khai mô hình trên phần cứng nhúng như Raspberry Pi hoặc ESP32 để kiểm tra tính khả thi trong các ứng dụng thực tế.
  - Xây dựng giao diện trực quan để hiển thị vị trí của các đối tượng theo thời gian thực.
- **Cải tiến phương pháp thu thập dữ liệu**:
  - Áp dụng các kỹ thuật tăng cường dữ liệu để giảm bớt yêu cầu về số lượng dữ liệu thực tế cần thu thập.
  - Sử dụng các mô hình gán nhãn tự động tiên tiến hơn để tăng độ chính xác của dữ liệu huấn luyện.

Tóm lại, đồ án đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc ứng dụng học máy vào bài toán định vị trong nhà dựa trên cảm biến PIR. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khía cạnh cần tiếp tục nghiên cứu và cải tiến để hướng tới một hệ thống có độ chính xác cao hơn và khả năng triển khai thực tế tốt hơn.

Tài liệu tham khảo

[1] X.-Y. Chen, C.-Y. Wen, and W. A. Sethares, "Multi-Target PIR Indoor Localization and Tracking System with Artificial Intelligence," *Sensors*, vol. 22, no. 23, doi: 10.3390/s22239450.

[2] T. Yang, P. Guo, W. Liu, X. Liu, and T. Hao, "DeepPIRATES: A Training-Light PIR-Based Localization Method With High Generalization Ability," *IEEE Access,* vol. 9, pp. 86054-86061, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3088608.

[3] A. Shokrollahi, J. Persson, R. Malekian, A. Sarkheyli-haegele, and F. Karlsson, *PIR Sensor-Based Occupancy Monitoring in Smart Buildings: A Review of Methodologies and Machine Learning Approaches*. 2024.

[4] T. Yang, P. Guo, W. Liu, X. Liu, and T. Hao, "Enhancing PIR-Based Multi-Person Localization Through Combining Deep Learning With Domain Knowledge," *IEEE Sensors Journal,* vol. 21, no. 4, pp. 4874-4886, 2021, doi: 10.1109/JSEN.2020.3029810.

[5] X. Liu, T. Yang, S. Tang, P. Guo, and J. Niu, "From relative azimuth to absolute location: pushing the limit of PIR sensor based localization," presented at the Proceedings of the 26th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking, London, United Kingdom, 2020. [Online]. Available: https://doi.org/10.1145/3372224.3380878.

[6] K. Ngamakeur, S. Yongchareon, J. Yu, and Q. Z. Sheng, "Deep CNN-LSTM Network for Indoor Location Estimation Using Analog Signals of Passive Infrared Sensors," *IEEE Internet of Things Journal,* vol. 9, no. 22, pp. 22582-22594, 2022, doi: 10.1109/JIOT.2022.3183148.

[7] Y. Luo and N. Mesgarani, "TaSNet: Time-Domain Audio Separation Network for Real-Time, Single-Channel Speech Separation," in *2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, 15-20 April 2018 2018, pp. 696-700, doi: 10.1109/ICASSP.2018.8462116.

[8] X. Sun, M. Liu, W. Sheng, S. Zhang, and Z. Fan, *Indoor Multi Human Target Tracking Based on PIR Sensor Network*. 2017, pp. 479-492.